



การรถไฟแห่งประเทศไทย
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างเหมาบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
(๑๖๙๐ Call Center)

๑. ความเป็นมา

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนามาตรฐานงานบริการ และเพิ่มรูปแบบการให้บริการในปัจจุบันเพื่อมีความพร้อม และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของปริมาณผู้โดยสารที่จะมีอัตราเติบโตที่สูงขึ้นตามแผนการดำเนินงานโครงการของการรถไฟฯ ในอนาคต เช่น โครงการรถไฟ ความเร็วสูง เป็นต้น รวมถึงความสามารถในการตอบสนองพฤติกรรมการใช้บริการของประชาชนที่เปลี่ยนไปในยุค Digital Technology ที่ปัจจุบันประชาชนทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงช่องทางการสื่อสาร โดยเปลี่ยนมาสอบถามข้อมูลผ่านเครื่องมือสื่อสารของตนเองมากขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา ทั้งยังติดต่อสอบถามผ่านหลากหลายช่องทางมากขึ้น เช่น Facebook เป็นต้น จากสถิติการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยในปี ๒๕๖๓ พบว่ามีผู้ใช้บริการช่องทาง Social Media (Facebook) เพิ่มขึ้นโดยมีผู้ใช้บริการ (Facebook Fan page) ใน Facebook ทีมพื่อารการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนมากกว่า ๒๐๙,๐๐๐ คน ด้วยพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันดังกล่าว การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีความต้องการพัฒนาการให้บริการด้านสารสนเทศแก่ประชาชนทั่วไปและพนักงานของการรถไฟฯ ทั้งในรูปแบบการสอบถามข้อมูลด้านโดยสาร ด้านการเดินรถ การแจ้งเหตุด่วนเหตุอันตราย และการบริการข้อมูล อื่น ๆ ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์องค์กร สนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกลาง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้ “โครงการจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center)” อันได้แก่ บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ศูนย์บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ศูนย์บริการข้อมูลบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องร้องเรียนให้กับศูนย์บริการที่อยู่ในการกำกับดูแลของการรถไฟฯ ไว้เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยวางเป้าหมายในการดำเนินงานที่สำคัญไว้ ดังนี้

๑.๑ การมุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

๑.๒ ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศและตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ

๑.๓ ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง

๑.๔ ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของการรถไฟฯ และสถานที่ที่การรถไฟฯ กำกับดูแล รับผิดชอบ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นต้น ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

.....
นายประสิทธิ์ ธาร
อดส./ประธานฯ

.....
นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ

.....
นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ

.....
นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ

.....
นางสาวธนกมล เงินแจ่ม
กสส./กรรมการและเลขานุการ

๑.๕ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการของการรถไฟฟ้า ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยเพิ่มช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคเทคโนโลยีในปัจจุบัน

๒. วัตถุประสงค์

การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลข่าวสารเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวทั้งข้อมูลพื้นฐานการโดยสาร เติมน้ำมัน ค่า การแจ้งเหตุด่วน เหตุอันตราย ข้อเสนอแนะ ดิชม โฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ โดยข้อมูลครอบคลุมทุกหน่วยงานที่ การรถไฟฟ้า กำกับดูแล รับผิดชอบ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการสอบถามข้อมูลที่ต้องการจากจุดที่ให้บริการเพียงจุดเดียว และรองรับการขยายตัวทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมกับการรับสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์

๒.๒ เพื่อให้สามารถสร้างการบริการที่ทันสมัยให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าผ่านระบบศูนย์บริการข้อมูล ลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

๒.๓ เพื่อให้การบริการของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) สามารถให้บริการได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านช่องทางโทรศัพท์, E-mail, Web form, AI Chatbot และ Social Media (Facebook Messenger) เป็นต้น

๒.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และลดปัญหาความล่าช้าในการทำงานและเป็นการขยายขีดความสามารถสำหรับงานบริการของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

๒.๕ เพื่อสร้างมาตรฐานที่กำหนด และจัดเก็บข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างเป็นระบบที่มีมาตรฐานสากล และใช้เป็นข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชน

๒.๖ มีระบบการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน ผู้บริหารสามารถเรียกดูงาน ในเชิงต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรได้ หลังจากได้รับเรื่องจากระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยในการให้บริการประชาชน

๒.๗ มีระบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่ใช้บริการการรถไฟฟ้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ และผู้ใช้บริการผ่านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) ในการให้บริการข้อมูลการรถไฟฟ้า โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการการรถไฟฟ้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ โดยกำหนดแบบสอบถามให้มีความน่าเชื่อถือและเที่ยงตรง พร้อมสังเคราะห์และวิเคราะห์ รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อเพิ่มมาตรฐานการให้บริการ โดยจัดทำสรุปผลเป็นรายงานรายไตรมาส และรายปี

๒.๘ มีระบบรับและติดตามเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ/ชมเชยจากผู้ใช้บริการผ่านศูนย์บริการข้อมูล ลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) ในการให้บริการข้อมูลการรถไฟฟ้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแบบ Real time และจัดทำสรุปผลการติดตามเป็นรายงานรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี และมีระบบ แจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่ง ผ่านทาง SMS หรือ E-mail หรือระบบ Notification API ภายในวันทำการถัดไป



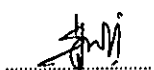
นายประสิทธิ์ อ่าว
ออส./ประธานฯ



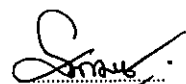
นางสาวชัชชนก แสงสุข
กส./กรรมการ



นายประสิทธิ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ



นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ



นางสาวอนกมล เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

๒.๔ สามารถจัดทำระบบรายงานทั้งแบบ Real time และ Historical ที่สามารถเรียกดูผ่านช่องทางปกติ และผ่าน Internet ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ดูแลรับผิดชอบโครงการต้องสามารถเข้าถึงระบบ CRM และระบบรายงานต่าง ๆ โดยต้องสามารถดูรายงานได้ ทั้งจาก Web Report ตลอดระยะเวลาสัญญาโดยสามารถเรียกใช้งานระบบรายงานทั้งแบบ Real time และ Historical เพื่อยกระดับการบริการของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับประชาคมอาเซียน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วม ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือ มอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วม ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า


นายประสิทธิ์ ถาวร
อตส./ประธานฯ


นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสส./กรรมการ


นางสาวธณมล เงินแจ่ม
กสส./กรรมการและเลขานุการ

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมคำที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

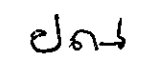
(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

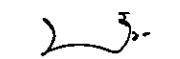
(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดง หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๔.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดา ที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๔.๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดา ที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลาง


นายประสิทธิ์ ธาร
ออส./ประธานา


นางสาวชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวอนกมล เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

ต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๖) กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

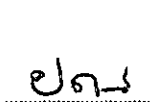
(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้บริการระบบ Call Center หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ System Integrator และต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการระบบ Call Center และจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในระบบ Call Center มาแล้วระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันที่ ยื่นขอประกวดราคา ให้กับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนอื่นที่การรถไฟฟ้า เชื้อถื้อ และเป็นผู้สัญญาโดยตรง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานวงเงินสัญญาเดียวไม่ต่ำกว่า ๙๐ ล้านบาท โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมสำเนาสัญญาหรือเอกสารใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างหรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงว่าเป็นผู้สัญญาดังกล่าวข้างต้น

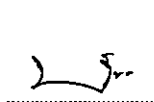
๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคลต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลายเว้นแต่ในคดีล้มละลายนั้นศาลมีคำสั่งเห็นชอบตามคำขอประนอมหนี้ หรือเห็นชอบแผนฟื้นฟู กิจการแล้ว

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO/IEC ๒๐๐๐๐ หรือ ISO ๒๗๐๐๑ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองหรือได้รับรางวัลด้าน Call Center จากสถาบันที่เชื่อถือได้ในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการให้บริการกับการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

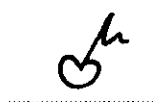
๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือยืนยันการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือหนังสือแต่งตั้งรับรองการเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย หรือเอกสารสิทธิการใช้งาน หรือเอกสารยืนยันสิทธิการใช้งานจากผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งมีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์และระบบทั้งหมดที่เสนอ



นายประสิทธิ์ ธารอดส/ประธานา



นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ



นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ



นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ



นางสาวธนภมล เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๗ กรณีผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจจะต้องมีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันยื่นข้อเสนอที่การรถไฟฟ้า กำหนด

๓.๑๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรประจำที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า ตามระบบการประเมินผลของรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) รวมถึงมีความชำนาญด้านการตลาดความสัมพันธ์ (Relation Ship Marketing) และพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) และสามารถนำมาสังเคราะห์และวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ อย่างน้อย ๑ คน

๔. ข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะ

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO/IEC ๒๐๐๐๐ หรือ ISO ๒๗๐๐๑ จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง โดยในวันที่ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบสำเนาข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะ หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพในการให้บริการกับการรถไฟฟ้า และต้องเสนอระบบการดำเนินงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานสากล ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องแสดงรายชื่อคณะผู้ดำเนินงานที่ทำหน้าที่ควบคุม และปฏิบัติงานในโครงการ พร้อมทั้งประวัติการทำงานที่ลงนามรับรองความถูกต้อง

(๑) ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ

(๒) ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ เครือข่ายที่จำเป็น และการให้บริการของระบบ Call Center ตามแนวทางที่ได้ออกแบบไว้ และสามารถให้คำปรึกษาการรถไฟฟ้าได้

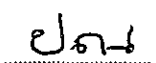
(๓) ต้องปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาของโครงการตามแผนงานที่นำเสนอต่อการรถไฟฟ้า หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากร ผู้มาทำหน้าที่แทนจะต้องมีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่ทัดเทียมกันเป็นอย่างน้อยและต้องได้รับความเห็นชอบจากการรถไฟฟ้า โดยการรถไฟฟ้าสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เสนอให้มาร่วมดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยผู้รับจ้างจะนำมาเป็นเหตุผลในการล่าช้าของงาน และคิดค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเสียหายจากการรถไฟฟ้า ไม่ได้

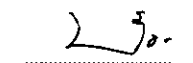
๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือยืนยันการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือหนังสือแต่งตั้งรับรองการเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย หรือเอกสารลิขสิทธิ์การใช้งาน หรือเอกสารยืนยันสิทธิ์การใช้งานจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์และระบบทั้งหมดที่เสนอ

๔.๓ ระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center) สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการการรถไฟฟ้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ และประชาชนทั่วไปได้จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

๔.๔ ข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของโครงการจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center) เป็นทรัพย์สินของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางการรถไฟฟ้า ในกรณีที่สิ้นสุดโครงการ จะต้องนำส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวให้กับการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยในรูปแบบ External Harddisk

๔.๕ การรถไฟฟ้า จะจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นจากระบบ Call Center เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่อาจยกเหตุจากความไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ของข้อมูลพื้นฐานดังกล่าว มาเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงาน


นายประสิทธิ์ ถาวร
ออส./ประธานฯ


นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวธนภณกมล เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

๔.๖ ระบบต่างๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

๔.๖.๑ มีระบบต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center)

๔.๖.๑.๑ อุปกรณ์สื่อสัญญาณ(Media Gateway) หรืออุปกรณ์ Session Border Controller (SBC) โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(๑) อุปกรณ์ Session Border Controller สำหรับติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑.๑) สามารถทำงานในลักษณะ Redundancy High Availability ในแบบ ๑+๑ ได้

(๑.๒) อุปกรณ์ที่เป็น HA จะต้องสามารถทำโยกส่ายที่ Active อยู่ข้ามไปมาระหว่างที่มีการ switch over บนอุปกรณ์ได้โดยที่สายการสนทนาอยู่ไม่ถูกตัด (Call Preservation)

(๑.๓) มีจำนวน Concurrent Session ไม่น้อยกว่า ๙๐ Sessions และรองรับการขยายได้ถึง ๔๐๐ Sessions

(๑.๔) รองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้

(๑.๕) สามารถทำงานร่วมกับระบบที่เสนอได้อย่างประสิทธิภาพ

(๑.๖) สามารถทำงานร่วมกับระบบโทรศัพท์ที่นำเสนอได้

(๑.๗) ต้องมีคุณลักษณะเป็น Hardware appliance

(๑.๘) ต้องมี Dual Power Supply บนอุปกรณ์

(๑.๙) รองรับมาตรฐาน SIP RFC๓๒๖๑

(๑.๑๐) รองรับการจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายผ่าน HTTP, WEB GUI และ CLI ได้

(๑.๑๑) รองรับจำนวนการเชื่อมต่อแบบ access (SBC) ได้ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ users

(๑.๑๒) รองรับการใช้งานแบบ Pool License ได้ในอนาคต คือสามารถกำหนดจำนวน license ให้กับอุปกรณ์ผ่าน NMS/EMS และสามารถดึง Pool License กลับเข้าส่วนกลางได้เมื่อไม่ใช้งาน

(๑.๑๓) มีคุณสมบัติป้องกันการโจมตีแบบ DOS/DDOS attack, eavesdropping, fraud และ service theft ได้

(๑.๑๔) สามารถทำ Dynamic Blacklisting ได้และต้องมีระบบ Intrusion Detection System บนตัวเองเพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอก

(๑.๑๕) รองรับมาตรฐาน DTMF เช่น RFC๒๘๓๓, In-band, SIP INFO และ SIP NOTIFY

(๑.๑๖) รองรับ Codec เช่น G.๗๑๑, G.๗๒๓.๑, G.๗๒๖, G.๗๒๙A/B, GSM-FR, AMR-NB, AMR-WB (G.๗๒๒.๒), SILK-NB/WB, Opus-NB/WB และ iLBC

(๑.๑๗) รองรับมาตรฐาน FAX แบบ T.๓๘, T.๓๘ v๓, V.๓๔ หรือ G.๗๑๑ transparent

(๑.๑๘) รองรับการทำงานแบบ Web RTC Gateway ได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ได้ในอนาคต และรองรับการทำงานแบบ Web Socket, Opus, VP๘video coder, lite ICE, DTLS และ RTP multiplexing

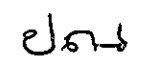
(๑.๑๙) สามารถทำงานใน mode Standalone Survivability ได้

(๑.๒๐) สามารถกำหนด caller และ called party ได้ในรูปแบบ SIP URI (User@Host) ได้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

(๑.๒๑) รองรับการทำงาน SIPRec ได้ทั้ง Audio และ Video

(๑.๒๒) รองรับการทำงานเชื่อมต่อ แบบ TLS, DTLS, SRTP, SSH, Radius ได้

(๑.๒๓) รองรับการจัดการ VLAN ที่แตกต่างจาก VLAN ของ traffic ได้


นายประสิทธิ์ ถาวร
อดส./ประธานฯ


นางสาวชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประติษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวอรณมล เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

(๑.๒๔) รองรับการเชื่อมต่อ Ethernet แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ จำนวน ๔ ช่อง
(๑.๒๕) รองรับการทำ ๘๐๒.๑p/q VLAN tagging ได้
(๑.๒๖) รองรับการจัดการอุปกรณ์ ผ่าน HTTP,HTTPS,CLI ,SNMP และ WEB API ได้
(๑.๒๗) รองรับการจัดการเส้นทาง ผ่าน IP ,Domain, LDAP ได้
(๑.๒๘) สามารถ Query ไปยัง External Database อื่นได้โดยผ่าน protocol (ENUM, LDAPและHTTP (REST API))

(๑.๒๙) รองรับการเชื่อมต่อจากระบบภายนอกผ่าน REST API มายังอุปกรณ์ได้เพื่อทำ function OAM&P ได้

(๑.๓๐) สามารถติดตั้งบน ๑๙" rack mount ได้

(๒) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย มาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

๔.๖.๑.๒ ระบบกระจายสายอัตโนมัติ (Automatic Call Distribution : ACD) มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(๑) ติดตั้งในศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยมีลักษณะการทำงานเป็นแบบ High Availability

(๒) มี Concurrent User เพื่อรองรับการให้บริการทางโทรศัพท์ จำนวน ๕๕ ที่นั่ง

(๓) รองรับการกำหนดกระจายสายให้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างน้อยดังนี้

(๓.๑) Skills-Based Routing: การกระจายสายให้กับเจ้าหน้าที่ตามความชำนาญของเจ้าหน้าที่ (Agent)

(๓.๒) Circular Routing: การกระจายสายให้กับเจ้าหน้าที่ตามการเรียงลำดับที่ได้กำหนดไว้

(๓.๓) Longest Idle Routing: การกระจายสายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ว่างอยู่นานที่สุดก่อน

(๓.๔) Priority Routing: การกระจายสายที่รออยู่ในลักษณะต่างกันได้เช่น Priority ของ Service เป็นต้น

(๓.๕) หัวหน้างานสามารถทำการเฝ้าฟังการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้ และสามารถทำการ Coach เจ้าหน้าที่ได้โดยผู้ที่ติดต่อเข้ามาไม่ทราบ

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับรองสิทธิ์และอนุญาตการใช้งานและแนบหนังสือรับรองมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

(๕) ระบบที่เสนอจะต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับระบบ CTI และ IVR ที่เสนอ

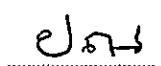
๔.๖.๑.๓ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับโทรศัพท์ (Computer Telephony Integration : CTI) มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(๑) ติดตั้งในศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยมีลักษณะการทำงานเป็นแบบ High Availability

(๒) ระบบ CTI ที่เสนอจะต้องสามารถรองรับการทำงานร่วมกับระบบ ACD, IVR และ CRM ที่เสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องอธิบายรายละเอียดการเชื่อมต่อนั้นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ด้วย

(๓) เมื่อมีการติดต่อเข้ามา ระบบที่นำเสนอจะต้องสามารถทำ Screen Popup ได้

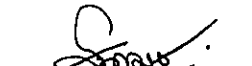
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับรองสิทธิ์และอนุญาตการใช้งานและแนบหนังสือรับรองมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้


นายประสิทธิ์ การ
อดส./ประธานฯ


นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวอนกมล เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

(๕) ระบบที่เสนอจะต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับระบบ ACD และ IVR ที่เสนอ

๔.๖.๑.๔ ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response : IVR) มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(๑) ติดตั้งในศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยมีลักษณะการทำงานเป็นแบบ High Availability

(๒) มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ Ports

(๓) ระบบ IVR ที่เสนอจะต้องมีโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา Call Flow แบบไม่จำกัด Licenses

(๔) โปรแกรมหรือ Tool ที่ใช้ในการพัฒนา Call Flow มีลักษณะการใช้งานเป็นแบบ Drag & Drop

(๕) ทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูลที่เสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบฐานข้อมูลที่เสนอจะต้องเป็น Microsoft SQL Server หรือ Oracle

(๖) รองรับการเชื่อมต่อผ่านทางโปรโตคอลต่าง ๆ ได้อย่างน้อย SOAP, REST, HTTP, HTTPS

(๗) มีระบบบริหารจัดการที่สามารถทำฟังก์ชัน Monitoring และ Provisioning ได้อย่างน้อยดังนี้

(๗.๑) Monitoring Function ต้องมีความสามารถดังนี้

- สามารถ Monitor การทำงานได้โดยผ่านทาง Dashboard และ Dashboard ที่สร้างขึ้นต้องสามารถกำหนด Refresh Rate ได้ตั้งแต่ ๕ - ๖๐๐ sec

- Alarms
- Centralized Logging

(๗.๒) Provisioning Function ต้องมีความสามารถดังนี้

- สามารถสร้าง (Create), ลบ (Delete) และ เปลี่ยนแปลง (Modify) Configuration ได้

- สามารถทำ Resource Management ได้

(๘) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับรองสิทธิ์และอนุญาตการใช้งานและแนบหนังสือรับรอง มาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

(๙) ระบบที่เสนอจะต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับระบบ ACD และ CTI ที่เสนอ

๔.๖.๑.๕ ระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการทั้งหน้าจอการทำงานและเสียงของเจ้าหน้าที่ Agent (Voice and Screen Recording) มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(๑) ติดตั้งในศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยมีลักษณะการทำงานเป็นแบบ High Availability

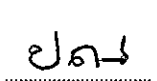
(๒) สามารถทำงานได้ทั้งการบันทึกการสนทนาและหน้าจอการทำงานของเจ้าหน้าที่ (Voice Recording and Screen Recording) ในระหว่างการให้บริการแบบ ๑๐๐% (Total Recording)

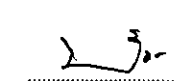
(๓) มีจำนวนเพื่อรองรับการบันทึกทั้ง Voice และ Screen อย่างน้อย ๕๕ ที่นั่ง

(๔) Voice และ Screen file ที่บันทึกได้ต้องอยู่ในรูปแบบ format มาตรฐาน

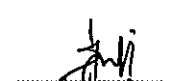
(๕) สามารถรองรับการบันทึกเสียงในรูปแบบ Passive Recording โดยสามารถทำงานร่วมกับระบบที่เสนอได้

(๖) สามารถรองรับการติดตั้งและทำงานบนระบบแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) ได้


นายประสิทธิ์ ธาร
อดส./ประธานฯ

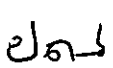

นางสาวชชนก แสงมู
กปส./กรรมการ

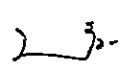

นายประสิทธิ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสส./กรรมการ


นางสาวอนนท เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

- (๗) สามารถบีบอัดไฟล์เสียงตามมาตรฐาน Codec G.๗๑๑, G.๗๒๙ และ G.๗๒๓ ได้เป็น
อย่างน้อย
- (๘) สามารถกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ในระบบ ได้อย่างน้อยดังนี้
- (๘.๑) วันที่/เวลา (Date/Time)
 - (๘.๒) ประเภทของสายการสนทนา (Direction) เช่น สายเรียกเข้า สายโทรออก เป็นต้น
 - (๘.๓) ระยะเวลาการสนทนา (Duration)
 - (๘.๔) ชื่อของพนักงานรับสาย (Agent Name)
 - (๘.๕) หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ (Phone Number)
- (๙) Flag ที่ผู้ใช้งานกำกับไว้ที่ไฟล์เสียง โดยสามารถแบ่งการค้นหาได้ตามสีที่มีการ Flag ไว้
เช่น สีแดง สีเหลือง สีเขียว เป็นต้น
- (๑๐) สามารถเรียกฟังไฟล์เสียงและหน้าจอที่บันทึกไว้โดยใช้งานแอปพลิเคชันของระบบ
บันทึกเสียง สนทนาที่จัดหาในโครงการ โดยสามารถทำงานผ่าน Web Browser ได้
- (๑๑) สามารถบันทึกไฟล์เสียงและจัดเก็บในรูปแบบไฟล์เฉพาะของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้
มีการนำ ไฟล์เสียงไปเปิดฟังผ่านซอฟต์แวร์ Media Player ทั่วไปได้
- (๑๒) สามารถนำไฟล์เสียงออกจากระบบ (Export) ในรูปแบบไฟล์มาตรฐาน เช่น WAV,
ASF ได้เป็นอย่างน้อย
- (๑๓) สามารถนำรายการของไฟล์เสียงที่ได้จากผลลัพธ์ของการค้นหา (Results List) ออก
จากระบบในรูปแบบ Excel, CSV และ HTML ได้เป็นอย่างน้อย
- (๑๔) สามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ และกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานที่
แตกต่างกันได้
- (๑๕) สามารถรองรับการกำหนดความยาวของรหัสผ่านของผู้ใช้งาน โดยมีความยาวไม่
น้อยกว่า ๕ ตัวอักษร และกำหนดให้ผู้ใช้งานระบบต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งแรก
- (๑๖) สามารถรองรับการกำหนดจำนวนครั้งในการล็อกผู้ใช้งานที่ใส่รหัสผ่านเข้าสู่ระบบผิด
เกินจำนวนที่กำหนด ได้
- (๑๗) สามารถรองรับการกำหนดระยะเวลาที่ต้องการ เพื่อให้ระบบทำการ บังคับ ให้
ผู้ใช้งาน ทำการใส่ รหัสผ่านอีกครั้ง ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ใช้ระบบ (Idle) นานเกินระยะเวลาที่กำหนด
- (๑๘) สามารถรองรับการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่ล็อกอินเข้ามาใช้งานระบบ (Audit
Trails) เพื่อเป็น ข้อมูลในการตรวจสอบการใช้งาน โดยสามารถเก็บข้อมูล ชื่อผู้เข้าใช้งาน เวลาที่เข้าใช้ระบบ
และข้อมูลการใช้งานระบบ ได้เป็นอย่างน้อย
- (๑๙) สามารถสำรองข้อมูลไฟล์เสียงและหน้าจอที่ถูกบันทึก (Archiving) จากระบบ ไปยัง
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ภายนอก เช่น NAS หรือ SAN ได้
- (๒๐) สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ โดยสามารถแจ้งเตือน (Alarm) เมื่อ
ระบบทำงานผิดปกติ
- (๒๑) สามารถแสดงการแจ้งเตือน (Alarm) แบ่งตามระดับความรุนแรงของปัญหา ได้ไม่
น้อยกว่า ๓ ระดับ เช่น Critical, Major, Minor เป็นต้น และสามารถเลือกแสดง (Filter) เฉพาะปัญหาใน
ระดับที่ต้องการได้
- (๒๒) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย และการสนับสนุน
ข้อมูลทางเทคนิคมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้
- (๒๓) ระบบที่เสนอจะต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับระบบ Quality Management
ที่เสนอ


นายประสิทธิ์ ถาวร
อตส./ประธานฯ


นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวสนกมล เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

๔.๖.๑.๖ ระบบบริการข้อมูลผ่านทางระบบอัจฉริยะ (Artificial Intelligent – AI) มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(๑) AI Platform

(๑.๑) Large Language Models (LLMs)

(๑.๒) มีรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Generative AI

(๑.๓) ระบบที่เสนอรองรับการจดจำบริบทการสนทนา (Conversation History) ได้ยาวนานและต่อเนื่อง ไม่ลืมสิ่งที่ผู้ใช้บริการพูดหรือพิมพ์เข้ามา

(๑.๔) สามารถรองรับการกำหนดบุคลิก, น้ำเสียง (Tone of Voice), และระดับความต้องการของบอทได้ผ่าน System Prompt

(๑.๕) ระบบที่เสนอสามารถรองรับการวิเคราะห์เจตนา (Intent) และดึงข้อมูลสำคัญ (Entity) เช่น วันที่, เลขบัตร, ชื่อสถานที่ จากประโยคสนทนาได้

(๑.๖) ระบบที่เสนอสามารถรองรับการป้องกันการตอบคำถามเรื่อง Sensitive, การเมือง, หรือคู่แข่ง (Prompt Injection Defense)

(๑.๗) ระบบที่เสนอมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Identifiable Information - PII) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (PDPA)

(๑.๘) ระบบที่เสนอมีความสามารถในการตรวจจับและปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Data Masking/Anonymization) จากข้อความสนทนา เช่น เลขประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, หรือหมายเลขบัตรเครดิต

(๑.๙) ระบบที่เสนอจะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาและลบประวัติการสนทนาของผู้ใช้งานรายบุคคลได้ตามคำร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(๒) ระบบจัดการคลังความรู้สำหรับ AI Chatbot และ AI Voicebot

(๒.๑) ระบบจัดการคลังความรู้ที่เสนอสามารถทำงานร่วมกับบริการ AI Chatbot และ AI Voicebot ที่เสนอได้

(๒.๒) ระบบจัดการคลังความรู้ที่เสนอสามารถรองรับการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ Text File, HTML File, Markdown File, DOC, Excel, PDF และรูปภาพได้

(๒.๓) ระบบที่เสนอต้องมีกระบวนการประมวลผลข้อมูล (Data Ingestion & Indexing Pipeline) แบบอัตโนมัติ เพื่อให้ AI Chatbot และ AI Voicebot สามารถนำข้อมูลไปใช้ตอบคำถามได้ โดยไม่ต้องสร้าง Workflow ใหม่

(๒.๔) มี API เพื่อรองรับการเชื่อมต่อจากระบบภายนอก

(๒.๕) สามารถกำหนดสถานะ Public, Unpublish ของเอกสารแต่ละชิ้นได้

(๒.๖) สามารถกำหนดอายุ หรือเวลาการใช้งานของเอกสารแต่ละชิ้นได้

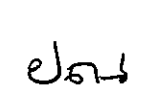
(๒.๗) รองรับการค้นหาแบบ Semantic Search รองรับการค้นหาทั้งในรูปแบบประโยคและ Keyword

(๓) ระบบบริการข้อมูลผ่านทาง AI Chatbot

(๓.๑) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถรองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยสามารถใช้ ทั้ง ๓ ภาษาร่วมกันได้ และสามารถเปลี่ยนการตอบสนองตามภาษาได้อัตโนมัติ

(๓.๒) ระบบ Chat Bot ต้องรองรับการให้บริการได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ การสนทนา

(๓.๓) รองรับการเชื่อมต่อกับ Facebook Official Account



นายประสิทธิ์ ถาวร
อธิบดี/ประธานา



นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ



นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ



นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ



นางสาวธนภรณ์ เงินแจ่ม
กสส./กรรมการและเลขานุการ

(๓.๔) สามารถรองรับการดึงข้อมูลจากระบบจัดการคลังความรู้มาตอบคำถามแบบ Real-time โดยอ้างอิงแหล่งที่มาได้ถูกต้อง

(๓.๕) ระบบที่เสนอสามารถรองรับการตัดสินใจได้เองว่าต้องเรียกใช้ API ตัวไหน (Tools Calling) ตามบริบทของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องเขียน Flow Chart (Hard-coded) ล่วงหน้า

(๓.๖) หากมีข้อมูลไม่ครบเพื่อเรียกใช้ API ระบบที่เสนอสามารถรองรับการถามเพิ่มเติมเองโดยอัตโนมัติ

(๓.๗) เมื่อ API ส่งค่ากลับมา (เช่น Error code หรือ Data) ระบบที่เสนอจะสามารถรองรับการอ่านค่าเหล่านั้นและแปลงเป็นภาษามนุษย์เพื่อตอบกลับได้

(๓.๘) หาก API แจ้ง Error หรือผู้ให้บริการแสดงอารมณ์โกรธ (Sentiment Analysis) ระบบที่เสนอสามารถรองรับการส่งผู้ให้บริการต่อให้เจ้าหน้าที่ได้พร้อมรองรับการสรุปประวัติการสนทนา

(๓.๙) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการข้อมูลที่ Chatbot ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ หรือผู้ใช้บริการต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ระบบที่เสนอจะต้องส่งผู้ให้บริการต่อให้เจ้าหน้าที่รับสายได้พร้อมรองรับการสรุปประวัติการสนทนา

(๔) ระบบบริการข้อมูลผ่านทาง AI Voicebot

(๔.๑) ระบบที่เสนอสามารถรองรับการสนทนาทั้งภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยสามารถใช้ ทั้ง ๓ ภาษาพร้อมกันได้ และสามารถเปลี่ยนการตอบสนองตามภาษาได้อัตโนมัติ

(๔.๒) ระบบที่เสนอสามารถรองรับการให้บริการได้พร้อมกันได้น้อยกว่า ๒๐ คู่สาย

(๔.๓) ระบบแปลงเสียงเป็นข้อความ (Automatic Speech Recognition -- ASR)

- รองรับการแปลงเสียงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
- รองรับคำศัพท์เฉพาะทาง เช่น ชื่อสถานีรถไฟ, ชื่อประเภทรถไฟ
- รองรับการประมวลผลแบบ Real-time Streaming และรองรับการ

ขัดจังหวะ (Barge-in)

(๔.๔) ระบบแปลงข้อความเป็นเสียง (Text To Speech -- TTS):

- ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติ ใกล้เคียงมนุษย์
- สามารถอ่านรูปแบบเฉพาะของภาษาไทย เช่น เวลา (นาฬิกา/นาทิจ), สกุลเงิน, ตัวย่อ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
- สามารถปรับความเร็วและระดับเสียงได้
- มีความหน่วงต่ำ (Low Latency)

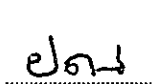
(๔.๕) สามารถรองรับการพูดแทรก (Barge-in / Interruption Handling) คือ หากผู้ใช้งานพูดแทรกในขณะที่บอทกำลังพูด AI Voicebot สามารถหยุดพูดและรับฟังคำสั่งใหม่ได้ทันที เพื่อความเป็นธรรมชาติ

(๔.๖) การจดจำบริบทการสนทนาก่อนหน้าได้ (Long-term memory) ได้

(๔.๗) สามารถดึงข้อมูลจากระบบจัดการคลังความรู้ที่เสนอมาตอบคำถามแบบ Real-time โดยอ้างอิงแหล่งที่มาได้ถูกต้อง

(๔.๘) ระบบที่เสนอสามารถรองรับการตัดสินใจได้เองว่าต้องเรียกใช้ API ตัวไหน (Tools Calling) ตามบริบทของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องเขียน Flow Chart (Hard-coded) ล่วงหน้า

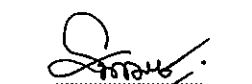
(๔.๙) หากข้อมูลไม่ครบเพื่อเรียกใช้ API ระบบที่เสนอสามารถรองรับการถามเพิ่มเติมเองโดยอัตโนมัติ


นายประสิทธิ์ การ
อดส./ประธานา


นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสส./กรรมการ


นางสาวธนภมล เงินแจ่ม
กสส./กรรมการและเลขานุการ

(๔.๑๐) เมื่อ API ส่งค่ากลับมา (เช่น Error code หรือ Data) บอทสามารถรองรับการอ่านค่าเหล่านั้นและแปลงเป็นภาษามนุษย์เพื่อตอบกลับได้

(๔.๑๑) หาก API แจ้ง Error หรือผู้ใช้บริการแสดงอารมณ์โกรธ (Sentiment Analysis) ระบบที่เสนอสามารถรองรับการโอนสายผู้ใช้บริการไปยังเจ้าหน้าที่รับสายได้พร้อมรองรับการสรุปประวัติการสนทนา

(๔.๑๒) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการข้อมูลที่ Voice Bot ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ หรือผู้ใช้บริการต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ระบบที่เสนอสามารถรองรับการโอนสายผู้ใช้บริการไปยังเจ้าหน้าที่รับสายได้พร้อมรองรับการสรุปประวัติการสนทนา

(๔.๑๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับรองสิทธิ์และอนุญาตการใช้งานและแนบหนังสือรับรองมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

(๔.๑๔) ระบบที่เสนอตามข้อ ๔.๖.๑.๖.(๑) – ๔.๖.๑.๖.(๔)จะต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องอธิบายและแนบรายละเอียดการเชื่อมโยงกับระบบ CRM ที่เสนอมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

๔.๖.๑.๗ ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Management – QM) มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(๑) ติดตั้งในศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยมีลักษณะการทำงานเป็นแบบ High Availability

(๒) เป็นระบบที่ใช้สำหรับตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการให้บริการ โดยจะต้องสามารถออกแบบฟอร์ม เพื่อให้หัวหน้างานสามารถ Evaluate โดยการให้คะแนนการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย และการสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

(๔) สามารถประเมินผลการให้บริการ (Quality Management) สำหรับเจ้าหน้าที่รับสายได้

(๕) หัวหน้างานสามารถเลือกไฟล์เสียงหรือเจ้าหน้าที่รับสายที่ต้องการประเมิน, เลือกแบบฟอร์มในการประเมิน รวมทั้งสามารถออกแบบฟอร์มการประเมินโดยใช้ Tool ของระบบที่เสนอได้

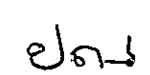
(๖) สามารถค้นหาไฟล์เสียงตามเงื่อนไขการประเมินผลของ Supervisor หรือ QA ได้ เช่น ไฟล์เสียงที่ยังไม่ถูกประเมิน, ไฟล์เสียงที่มีคะแนนตามที่กำหนด เป็นต้น

(๗) หัวหน้างานหรือ QA สามารถรองรับการส่งข้อมูลผลการประเมินให้เจ้าหน้าที่รับสาย ทำการรีวิวเพื่อรับทราบได้ โดยเจ้าหน้าที่รับสายสามารถรองรับการพิมพ์แสดงความคิดเห็นถึงผลการประเมินที่ได้รับ และทางหัวหน้างานหรือ QA สามารถรองรับการเห็นสถานะจากหน้าจอแอปพลิเคชันได้ว่าเจ้าหน้าที่รับสาย ทำการรีวิวผลการประเมิน แล้วหรือไม่ รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่รับสาย หรือไม่

(๘) สามารถรองรับการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนของเจ้าหน้าที่รับสายที่กำหนด (Agents Evaluation Trend) รวมทั้งสามารถรองรับการแสดงคะแนนของเจ้าหน้าที่รับสายเทียบกับเกณฑ์ของคะแนนที่กำหนด (Agents Above or Below Standard) เพื่อดูว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่รับสายแต่ละคน อยู่สูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์

(๙) สามารถแสดงรายงานข้อมูลการให้คะแนนการประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่รับสาย(Quality Management Report) โดยสามารถกำหนดให้แสดงรูปแบบคะแนนในลักษณะผลคะแนน (Score) หรือร้อยละ (Percentage) ได้

(๑๐) ระบบที่เสนอจะต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับระบบ Voice and Screen Recording ที่เสนอ



นายประสิทธิ์ ธาร
อดส./ประธานฯ



นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ



นายประสิทธิ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ



นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ



นางสาวธนภมล เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

๔.๖.๑.๘ ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management – CRM) มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(๑) ติดตั้งในศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยมีลักษณะการทำงานเป็นแบบ High Availability

(๒) มีจำนวน User ไม่น้อยกว่า ๕๕ Users

(๓) ระบบที่เสนอจะต้องเป็น Web Based Application

(๔) สามารถทำงานร่วมกับระบบ Contact Center และ AI ที่เสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตมา พร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

(๖) ระบบที่เสนอจะต้องเป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิต ตลอดอายุสัญญาของโครงการ

(๗) ระบบที่เสนอจะต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับระบบฐานข้อมูลความรู้ (KB) ที่เสนอ

(๘) ระบบที่เสนอต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลและสามารถรับการติดต่อจากผู้ที่ติดต่อเข้ามา ใช้บริการของการรถไฟฯได้

(๙) ระบบที่เสนอต้องมีการจัดทำ บทสนทนา (Script base) ขั้นตอนการทำงาน (Workflow) และการกำหนด Service Level Agreement ของเรื่องการให้บริการได้

(๑๐) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถแสดงจอภาพเป็นภาษาไทย และบันทึกหรือแสดงผล ข้อมูลต่างๆ เป็นภาษาไทยได้

(๑๑) ระบบที่เสนอต้องเป็น Web Based Application

(๑๒) ระบบที่เสนอจะต้องรองรับการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยผ่านทาง Web Service ได้

(๑๓) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถจัดเก็บประวัติการติดต่อของลูกค้า (Call History) และ เรื่องที่ลูกค้าต้องการทราบ (Case History) ได้ย้อนหลังอย่างน้อย ๑๒ เดือน หรือไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ Cases แบบ Online

(๑๔) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถรองรับการแนบไฟล์เอกสาร หรือรูปภาพ ได้

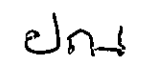
(๑๕) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถรองรับการ Popup หน้าจอแสดงเบอร์โทรเข้าเมื่อมีสาย เรียกเข้าได้

(๑๖) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถออกแบบประเภทเรื่อง (Case) ที่ผู้ให้บริการต้องการ ทราบได้หลายระดับโดยไม่จำกัดความลึก รวมทั้งมีการจัดเก็บสถานะของเรื่องได้หลายสถานะ เช่น Open, Pending, Close และอื่นๆ ได้

(๑๗) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถกำหนดขั้นตอนสถานะของเรื่อง (Workflow) ชื่อหรือ แผนกที่รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอน (Service Level Agreement) ของเรื่องในแต่ละประเภทได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งระบบการเตือนเมื่อเรื่องนั้นๆ พ้นระยะเวลาที่กำหนด

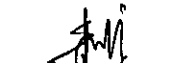
(๑๘) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถตรวจสอบเรื่องโดยเลือกระบุตาม ชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน/แผนกผู้รับผิดชอบ ผู้รับเรื่อง วันที่รับเรื่อง วันที่ที่ครบกำหนด (Due Date) เป็นต้น

(๑๙) ระบบที่เสนอจะต้องมีระบบเตือนกรณีเรื่องนั้นๆ โดยเตือนไปยังผู้รับผิดชอบ หรือ หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดโดยอัตโนมัติ โดยการเตือนนี้ผ่านระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM System)


นายประสิทธิ์ อวาร์
ออส./ประธานา


นางสาวชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประสิทธิ์ อวาร์
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวธนกมล เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

(๒๐) ระบบที่เสนอจะต้องมีระบบ Security ได้หลายระดับ เช่น ระดับ Manager, Supervisor, Agent เป็นต้น

(๒๑) ข้อมูลที่ใช้สำหรับการให้คำตอบของระบบที่เสนอจะต้องสามารถทำการแก้ไขได้ โดย Leader/Supervisor เท่านั้น โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะต้องไม่กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่

(๒๒) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถจัดทำรายงานได้

(๒๓) การรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนด ของระบบที่เสนอจะต้องสามารถแสดง เป็นรายสัปดาห์ (Weekly) และรายเดือน (Monthly) ได้

(๒๔) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถรายงานเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละเดือนได้

(๒๕) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถรายงานเรื่องที่ผู้ใช้บริการติดต่อ โดยแยกตามประเภทของเรื่องที่มีการติดต่อเข้ามาได้

(๒๖) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถจัดทำ Agent Performance Report โดยรายงานแสดงจำนวนการติดต่อ (Contact) จำนวนเรื่อง (Case) เป็นรายงานรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน โดยจะต้องสามารถแสดงข้อมูล ชื่อเรื่อง, วัน เวลาที่รับเรื่อง, ชื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่อง, ชื่อผู้ขอรับบริการ, สถานะของเรื่อง โดยเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ

(๒๗) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถจัดทำรายงานเรื่องค่าง โดยแยกตามรายชื่อผู้รับผิดชอบได้

(๒๘) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถจัดทำ Compliant Report โดยสามารถแสดงเรื่องประเภท ร้องเรียน แยกตามเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่อง, ประเภทเรื่องร้องเรียนได้

(๒๙) รายงานของระบบที่เสนอจะต้องสามารถแสดงเป็นรูปภาพ ต่างๆได้ และสามารถ Export Report ไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้เช่น Excel Format เป็นต้น

(๓๐) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถจัดทำรายงานจำนวนสายโทรเข้า ระยะเวลาในการสนทนา การทำงานของพนักงานรับสาย (Agent Performance) ได้

(๓๑) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องอธิบายรายละเอียดของการเตรียมพร้อมข้อมูล เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการแบบต่อเนื่อง โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดการเตรียมพร้อมนั้นให้สามารถมีข้อมูลที่ Update และสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

(๓๒) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI

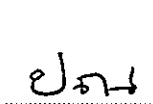
๔.๖.๑.๙ ระบบฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Management – KB) มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(๑) ระบบคลังความรู้ (KB) เป็นศูนย์กลางเพื่อองค์ความรู้ต่าง ๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน

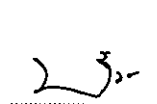
(๒) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถจัดหมวดหมู่ แบ่งเป็นลำดับชั้นได้ไม่จำกัด และง่ายต่อการค้นหา

(๓) ระบบที่เสนอจะต้องรองรับการจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลาย ทั้งชนิดที่เป็น Text, Graphic และ file

(๔) ระบบที่เสนอต้องมีระบบการจัดการเนื้อหาข้อมูล ที่จะนำเข้าสู่ระบบ (Document Work Flow Management) โดยสามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะของเนื้อหาได้ตั้งแต่ขั้นตอน การสร้าง การตรวจสอบความถูกต้อง การอนุมัติ และการนำข้อมูลขึ้นใช้งานบนระบบ Knowledge ได้



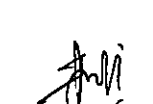
นายประสิทธิ์ การ
อดส/ประธานา



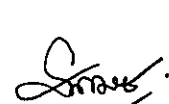
นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ



นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ



นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ



นางสาวอนกมล เงินแจ่ม
กสส./กรรมการและเลขานุการ

(๕) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถจัดเก็บหรือเชื่อมโยง กับ file ข้อมูลได้ ดังนี้

(๕.๑) HTML

(๕.๒) Word

(๕.๓) Excel

(๕.๔) PowerPoint

(๕.๕) Image File

(๖) มีเครื่องมือในการค้นหาแบบ Full Text Search สำหรับช่วยเจ้าหน้าที่ (Agent) ในการค้นหาคำหลัก (Key Word) ในฐานข้อมูลความรู้ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(๗) มีหมวดคำถาม คำตอบที่ถามเข้ามาบ่อย ๆ (FAQ) ให้กับเจ้าหน้าที่ (Agent) ใช้เป็นแนวทางในการตอบทางแก้ปัญหา รวมทั้งสามารถแยกข้อมูล ได้ตามหมวดหมู่ของปัญหา

(๘) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถผูก Knowledge กับ Case Type ของ ระบบ CRM ให้สามารถแสดง Knowledge ที่เกี่ยวข้องกับ Case Type ที่ให้บริการบนระบบ CRM ได้

(๙) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถเพิ่มเติมแก้ไขหัวข้อและเนื้อหาของ Knowledge Base ได้ ทั้งนี้ต้องมีการกำหนดระดับของผู้มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขข้อมูลเท่านั้น (Authorized Level)

(๑๐) การเพิ่มข้อมูลลงบนระบบคลังความรู้ (KB) สามารถทำได้จากการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากการให้บริการของพนักงาน เพื่อนำมาเป็นองค์ความรู้กลางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเมื่อองค์ความรู้นั้นๆ ต้องได้รับการอนุมัติความถูกต้องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อน

(๑๑) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการเพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลระบบคลังความรู้ ให้มีความทันสมัย และทันทั่วทั้งในการให้บริการอยู่เสมอ เช่น มีประกาศใช้นโยบายเร่งด่วน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเติม

(๑๒) ระบบฐานข้อมูลของระบบที่เสนอจะต้องเป็น Microsoft SQL หรือ Oracle และมีลักษณะการทำงานเป็นแบบ High Availability (HA) โดยกรณีระบบฐานข้อมูลหลักไม่สามารถให้บริการได้ ระบบฐานข้อมูลสำรองจะต้องสามารถให้บริการทดแทนได้โดยไม่กระทบต่อการให้บริการข้อมูลได้

(๑๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตมา พร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

(๑๔) ระบบที่เสนอจะต้องเป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิต ตลอดอายุ สัญญาของโครงการ

(๑๕) ระบบที่เสนอจะต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ และระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่เสนอ

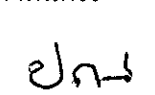
(๑๖) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องอธิบายรายละเอียดของการเตรียมพร้อมข้อมูล เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการแบบต่อเนื่อง โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดการเตรียมพร้อมนั้นให้สามารถมีข้อมูลที่ Update และสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ ในครั้งนี้

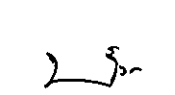
๔.๖.๑.๑๐ ระบบบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ (Workforce Management – WFM)

(๑) ระบบที่เสนอจะต้องเป็น Web Application โดยสามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้

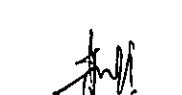
(๒) ระบบที่เสนอสามารถบริหารจัดการกำลังคนได้

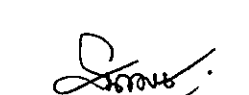
(๓) การจัดสรรกำลังคน (Agent Assignment) สามารถเพิ่ม ลด และปรับเปลี่ยนพนักงาน ในแต่ละ Shift แสดงสถานะการจัดสรรพนักงานอย่างชัดเจน ป้องกันการจัดสรรพนักงานขาดหรือเกินจำนวนที่กำหนดไว้


นายประสิทธิ์ ถาวร
ออส./ประธานา


นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวอนกมล เงินแจ่ม
กสด./กรรมการและเลขานุการ

(๔) ระบบที่เสนอสามารถแสดงรายงานการใช้กำลังคนตาม Project หรือ Plan หรือ Shift
(๕) ระบบที่เสนอรองรับการนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และวางแผนในอนาคต
(๖) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตมา
พร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

(๗) ระบบที่เสนอจะต้องเป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิต ตลอดอายุสัญญา
ของโครงการ และจะต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ และระบบบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนที่เสนอ

๔.๖.๑.๑๑ ระบบบริการข้อมูลผ่านทางช่องทาง Social (Social Engagement – SE)

(๑) ระบบที่เสนอจะต้องสามารถรองรับการให้บริการข้อมูลผ่านทางช่องทาง Email,
Facebook Messenger ได้

(๒) มีลักษณะการทำงานเป็นแบบ Web Based Application

(๓) สามารถรองรับการให้บริการได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตมา
พร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

(๕) ระบบที่เสนอจะต้องเป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิต ตลอดอายุสัญญา
ของโครงการ

(๖) ระบบที่เสนอจะต้องเชื่อมต่อกับระบบ CRM ที่เสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องอธิบายรายละเอียดการทำงานและการเชื่อมต่อมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

๔.๖.๑.๑๒ อุปกรณ์ชุดหูฟัง จำนวน ๕๕ ชุด มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(๑) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบที่เสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) อุปกรณ์ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบที่นำเสนอได้
(Softphone)

(๓) ไมโครโฟนเป็นแบบตัดเสียงรบกวนรอบข้าง

(๔) ก้านไมโครโฟนแบบขึ้นเดียวไร้รอยต่อ ยึดหยุ่น ทนทาน สามารถดัดให้โค้งงอเข้ากับริม
ฝีปากได้

(๕) วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อความยืดหยุ่นและทนทานต่อการใช้งาน มี
คุณภาพเกรดเดียวกับที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน

(๖) หูฟังมีสเกลบอกตำแหน่งของไมโครโฟน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวางตำแหน่งของ
ไมโครโฟนได้อย่างเหมาะสม

(๗) วัสดุครอบส่วนหูฟังผลิตจากฟองน้ำคุณภาพดีเพื่อให้สวมใส่สบายตลอดวัน

(๘) หูฟังรองรับระบบเสียง Wideband ตอบสนองความถี่สูงสุด ๖,๘๐๐ เฮิร์ตซ์

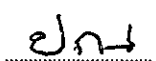
(๙) Inline call control มีปุ่มรับ-วางสาย, ปุ่มปรับระดับเพิ่ม-ลด เสียงลำโพง และปุ่มปิด
เสียงไมโครโฟน (Mute) อยู่บนสายของอุปกรณ์

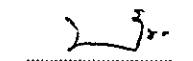
(๑๐) หูฟังมีระบบ Sound Guard ป้องกันเสียงลำโพงดังเกินกว่า ๑๐๒ dBA ที่อาจเป็น
อันตรายต่อหูของผู้ใช้งาน

(๑๑) ตัวเชื่อมต่อของอุปกรณ์ชุดหูฟังเป็นแบบ USB-A / USB-C รองรับทั้ง USB ๒.๐ และ ๓.๐

(๑๒) สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้ง Windows และ Mac

(๑๓) อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ
เก่าเก็บ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตแนบมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้


นายประสิทธิ์ อ่าว
ออส./ประธานฯ


นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประสิทธิ์ อ่าว
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวอรณมล เงินแจ่ม
กสด./กรรมการและเลขานุการ

(๑๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย มาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

๔.๖.๒ ต้องมีการให้บริการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน อย่างน้อยดังนี้

๔.๖.๒.๑ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดการเดินทาง และค่าโดยสาร เป็นต้น

๔.๖.๒.๒ ให้บริการรับข้อร้องเรียน/ เสนอแนะ/ ชมเชย/ อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- (๑) สามารถจัดเก็บข้อมูลการติดต่อผู้ขอรับบริการได้
- (๒) สามารถจัดเก็บประวัติการติดต่อของผู้ร้องเรียน/ เสนอแนะ/ ชมเชย/ อื่น ๆ ได้
- (๓) สามารถออกหมายเลขกำกับเรื่องร้องเรียน/ เสนอแนะ/ ชมเชย/ อื่น ๆ (Case ID) ที่แจ้งเข้ามาได้โดยอัตโนมัติ

(๔) สามารถบันทึกการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ เสนอแนะ/ ชมเชย/ อื่น ๆ โดยสามารถระบุผู้แจ้งได้

(๕) สามารถแนบเอกสารเรื่องร้องเรียน/ เสนอแนะ/ ชมเชย/ อื่น ๆ ในรูปแบบของ word หรือ excel หรือ pdf หรืออื่น ๆ ได้

(๖) สามารถเรียกดูข้อมูลและประวัติเรื่องร้องเรียน/ เสนอแนะ/ ชมเชย/ อื่น ๆ ได้

(๗) สามารถติดตามเรื่อง และสถานะของเรื่องได้

(๘) สามารถค้นหาข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ เสนอแนะ/ ชมเชย/ อื่น ๆ ได้หลายรูปแบบเช่น ชื่อผู้แจ้ง, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, วันที่แจ้ง เป็นต้น

(๙) สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเรื่องได้แก่ ประเภทของงานบริการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทของลูกค้า ลำดับความสำคัญของงานบริการ และลำดับความรุนแรงของงานบริการได้

(๑๐) สามารถส่งต่องานไปยังหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้

(๑๑) สามารถ export ข้อมูลรายงานในรูปแบบ word, excel และ pdf ได้

(๑๒) มีรายงานสถิติ ที่เป็นแบบรายวัน รายเดือน และ รายปี

(๑๓) ระบบรับเรื่องร้องเรียนที่เสนอต้องมีจำนวน License จำนวนอย่างน้อย ๕๕ Licenses สำหรับเจ้าหน้าที่ ๑๖๙๐ Call Center และมีอย่างน้อย ๓๐ Licenses สำหรับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

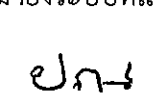
(๑๔) ระบบที่เสนอจะต้องรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของ ๑๖๙๐ Contact Center และ GCC ๑๑๑๑ และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม ในรูปแบบ Web Service หรือ API โดยจะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลฯ หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานดังกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบขออนุมัติเรื่องการเชื่อมต่อกับระบบรับเรื่องร้องเรียนของ GCC ๑๑๑๑ และ กระทรวงคมนาคมก่อนดำเนินการ

๔.๖.๒.๓ จัดทำระบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

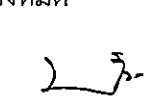
๔.๖.๒.๔ จัดทำบริการติดต่อกลับยังหมายเลขที่ผู้ใช้บริการติดต่อเข้ามาในกรณีที่สายหลุดไประหว่างการสนทนา

๔.๖.๓ ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) กับ ศูนย์ข้อมูลของการรถไฟฯ และเชื่อมโยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการระบบตั๋วโดยสาร และสำรองที่นั่ง (D-Ticket)

๔.๖.๔ ต้องมีการสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้บริการผู้ใช้บริการรถไฟทั่วไป โดยผู้รับจ้างจะต้องมีฐานข้อมูลที่พร้อมสำหรับการให้บริการ รวมถึงผู้รับจ้างเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล CRM และ KB มายังระบบที่เสนอทั้งหมด



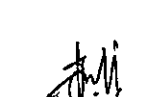
นายประสิทธิ์ ถาวร
อตส./ประธานฯ



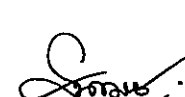
นางสาวชัชชนก แสงมุก
กปส./กรรมการ



นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ



นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ



นางสาวอนกมล เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

๔.๖.๕ การสร้างฐานข้อมูล และรูปแบบของฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้บริหารของการรถไฟฟ้า ข้อมูลสถานที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้าทั่วประเทศ ที่ตั้งสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สถานีรถไฟฟ้าของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ และข้อมูลประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

๔.๖.๖ การสร้างข้อมูลที่สำคัญ (Knowledge Base) เช่น เส้นทางเดินรถ ข้อมูลขบวนรถ ข้อมูลระเบียบการโดยสาร ข้อมูลประกาศการเดินรถ ข้อมูลสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการกิจหลักของการรถไฟฟ้า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นต้น

๔.๗ แผนและขอบเขตการดำเนินงาน

๔.๗.๑ ทบทวนรายละเอียดของกระบวนการทำงานในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาและสรุปกระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับกระบวนการงานของระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) พร้อมทั้งออกแบบหลักการสำคัญ (Conceptual Design) ของระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) โดยให้มีการเพิ่มช่องทางบริการผ่านทาง Facebook Official Account ของการรถไฟฟ้า

๔.๗.๒ จัดทำแผนในการดำเนินการ ตั้งแต่รวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ การพัฒนาระบบงานและโปรแกรม การตรวจสอบ การประเมิน การสรุปงาน และส่งมอบรวม ทั้งการให้บริการเสนอต่อการรถไฟฟ้า

๔.๗.๓ ออกแบบในรายละเอียด (Detail Design) ครอบคลุมทั้งกระบวนการทำงาน กำหนดวิธีการทำข้อมูลให้ทันสมัย (Data Updating) เพื่อให้เกิดคุณภาพในการให้บริการมีความถูกต้อง

๔.๗.๔ จัดหา Database Server เพื่อรองรับการให้บริการดังนี้

๔.๗.๔.๑ กรณีเสนอ Database Server แบบ Non-Virtualization เครื่อง Database Server จะต้องมียุทธศาสตร์จัดการฐานข้อมูลที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าที่กระทรวง ICT กำหนดในปีล่าสุด และรองรับกับการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เชื่อมโยงกับระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) ด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) นำไปใช้ในการให้บริการผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและพนักงานรถไฟฟ้า โดยติดตั้งระบบที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) Database Server ที่นำเสนอต้องทำงานลักษณะ Clustering

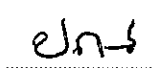
๔.๗.๔.๒ กรณีเสนอ Database Server แบบ Virtualization จะต้องรองรับการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เชื่อมโยงกับระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) ด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) นำไปใช้ในการให้บริการผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและพนักงานรถไฟฟ้า โดย Database Server ที่เสนอจะต้องมีลักษณะการทำงานแบบ High Availability (HA)

๔.๗.๕ วิเคราะห์ วางระบบงาน และพัฒนาโปรแกรมสำหรับ จัดเก็บข้อมูล ในการให้บริการผู้ใช้บริการ การรถไฟฟ้า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยฐานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

๔.๗.๕.๑ ข้อมูลหน่วยงานของการรถไฟฟ้า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่/งานที่ให้บริการของแต่ละหน่วยงาน สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ หรือขอใช้บริการได้

๔.๗.๕.๒ ข้อมูลผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถามหรือขอใช้บริการได้

๔.๗.๕.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถ บริเวณใกล้เคียงและรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านแต่ละสถานีของการรถไฟฟ้า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และข้อมูลเส้นทางทางรถไฟ


นายประสิทธิ์ ถาวร
อธิบดี/ประธาน


นางสาวชัชชนก แสงมุก
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สส./กรรมการ


นางสาวธนภณ เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

๔.๗.๕.๔ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าโดยสาร เช่น โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร ปฏิทินการเดินทางของการรถไฟฟ้า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐

๔.๗.๖ จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมใช้งาน สำหรับติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center) ให้กับการรถไฟฟ้า

๔.๗.๗ จัดหาระบบบริการที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าความต้องการ ดังต่อไปนี้

๔.๗.๗.๑ ระบบเครือข่ายที่นำมาใช้ในการเชื่อมโยงระหว่าง ระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์กับระบบของการรถไฟฟ้า จะต้องมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ๕ Mbps และมีระบบสำรองการเชื่อมโยง

๔.๗.๗.๒ จัดเตรียมคู่สายโทรศัพท์ และหมายเลขโทรศัพท์ ให้เพียงพอต่อการให้บริการในแต่ละช่วงเวลา โดยมีคู่สายสำรองที่สามารถใช้งานทดแทนกันได้ กรณี ต้องโยกย้ายคู่สายโทรศัพท์ไปที่ศูนย์ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

๔.๗.๗.๓ จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ตามที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหมดวันละ ๕๐ คน โดยให้มี Agent ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ E-mail, Web Form, Facebook, เว็บไซต์, เว็บไซต์ของการรถไฟฟ้า โดยมีระดับหัวหน้างาน ๑ คนในแต่ละช่วงเวลาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง อัตราส่วนรูปแบบ Voice ๘๐% (ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) และรูปแบบ Non Voice ๑๐% ดังนี้

(๑) รูปแบบ Voice (ภาษาไทย ๘๐% ภาษาต่างประเทศ ๒๐ (อังกฤษ ๗๕% จีน ๒๕%)

(๒) รูปแบบ Non Voice (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้บริการข้อมูลผ่านทาง Social Media ซึ่งในส่วนของ Facebook ได้กำหนดชื่อเพจไว้ ดังนี้

(๒.๑) ทีมพื่อารการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

(๒.๒) Airport Rail Link หรือ Facebook ภายใต้การดูแลของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐

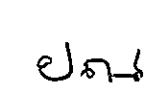
(๒.๓) Facebook Official Account

โดยทั้งสองรูปแบบ ให้บริการ ๗ วันต่อสัปดาห์ วันละ ๒๔ ชั่วโมง โดยส่งแผนการจัดจำนวนเจ้าหน้าที่ตามกะแจ้งให้การรถไฟฟ้า ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ทั้งนี้การบริหารจัดการจำนวนเจ้าหน้าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามที่การรถไฟฟ้า กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการตามเทศกาลต่าง ของการรถไฟฟ้า โดยจะต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานที่กำหนด (Service Level Agreement: SLA) ในการให้บริการ

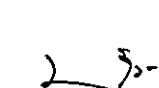
๔.๗.๗.๔ Agent ทั้งหมดจะต้องผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม แก่ผู้ใช้บริการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ดี

๔.๗.๗.๕ จัดทำระบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการผ่านระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center) ในการให้บริการข้อมูลการรถไฟฟ้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ โดยให้ผู้ใช้บริการกดคะแนนความพึงพอใจผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive voice respond : IVR) ก่อนวางสาย (End Call Survey) โดยใช้หัวข้อในการสอบถาม : ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม และจัดทำสรุปผลเป็นรายงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

๔.๗.๗.๖ จัดทำระบบรับและติดตามเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการผ่านระบบ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center) ในการให้บริการการรถไฟฟ้า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายวัน แบบ Real time และมีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องผ่านทาง SMS หรือ E-mail หรือ notification API ภายในวันทำการถัดไป พร้อมจัดทำสรุปผลเป็นรายงาน รายเดือน รายไตรมาส รายปี



นายประสิทธิ์ ถาวร
ออส./ประธานฯ



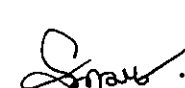
นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ



นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ



นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ



นางสาวธนภมล เงินแจ่ม
กสส./กรรมการและเลขานุการ

๔.๗.๗.๗ จัดทำระบบวัดผลการทำงานของ Agent ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

๔.๗.๗.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอแผนการบริหารจัดการบุคลากรสำหรับการให้บริการ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center) มาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

๔.๗.๘ ต้องจัดทำฐานข้อมูล แสดงรายละเอียด และรายการคำถาม คำตอบของผู้ใช้บริการที่ติดต่อ เข้า ระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center) แล้วส่งมอบข้อมูลในลักษณะของ Electronic file และเอกสารรายงานให้การรถไฟฟ้า โดยจะต้องมีรายงานสถิติการให้บริการ และสถิติที่จำเป็นในการ พัฒนาการให้บริการ โดยส่งผ่านทาง E-mail หรือช่องทางอื่นโดยต้องจัดทำรายงาน ดังนี้

๔.๗.๘.๑ รายงานประจำวัน อย่างน้อย ประกอบด้วย

(๑) สถิติเรื่องร้องเรียน

(๒) รายละเอียดของเรื่องที่ร้องเรียน โดยจำแนกประเภทของเรื่องที่ร้องเรียนตามฝ่าย/สำนักงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้วย (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ แก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้ง)

(๓) สถิติเรื่องเสนอแนะ/ชมเชย

(๔) รายละเอียดของเรื่องที่เสนอแนะ/ชมเชย

๔.๗.๘.๒ รายงานประจำเดือน อย่างน้อย ประกอบด้วย

(๑) สรุปสถิติจำนวนสายที่ติดต่อเข้ามาในแต่ละวัน

(๒) สรุปสถิติ จำแนกประเภทเรื่อง แจกแจงตามพื้นที่ให้บริการและเรื่องที่เกิดขึ้น เช่น เรื่องร้องเรียน เรื่องแจ้งเหตุด่วน เหตุอันตราย ฯลฯ แบ่งเป็น

(๒.๑) สอบถามข้อมูล : จำนวนเรื่อง/เดือน

(๒.๒) ร้องเรียน : จำนวนเรื่อง/เดือน

(๒.๓) เสนอแนะ : จำนวนเรื่อง/เดือน

(๒.๔) ชมเชย/อื่น ๆ : จำนวนเรื่อง/เดือน

(๓) สรุปสถิติการให้บริการ สามารถเลือกได้ตามช่องทางให้บริการหรือรวมทุกช่องทางใน รายงานเดียวกัน จำแนกตามวันที่

(๔) รายละเอียดของเรื่องที่ติดต่อ

(๕) สถิติเรื่องที่ติดต่อเจ้าหน้าที่สูงสุด ๑๐ อันดับแรก

(๖) รายละเอียดจำแนกตามเรื่องที่ผู้ใช้บริการติดต่อ พร้อมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

(๗) รายงานประสิทธิภาพการแก้ปัญหาของเรื่อง ที่ให้บริการแบ่งตามช่องทาง หรือ รายงานรวมทุกช่องทางการให้บริการได้

(๘) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

๔.๗.๘.๓ รายงานประจำปีจัดทำรายงานสรุปสถิติการให้บริการสรุปตลอดทั้งปีงบประมาณ ประกอบด้วยอย่างน้อยดังนี้

(๑) สรุปสถิติเรื่องที่ติดต่อเจ้าหน้าที่สูงสุด ๑๐ อันดับแรก พร้อมทั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

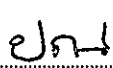
(๒) สรุปสถิติเรื่องที่ร้องเรียนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก พร้อมทั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

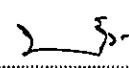
(๓) สรุปสถิติเรื่องที่เสนอแนะสูงสุด ๑๐ อันดับแรก พร้อมทั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

(๔) สรุปสถิติสำรวจความพึงพอใจในระบบอัตโนมัติรวมทั้งปีงบประมาณ (๔ ไตรมาส)

(๕) สรุปสถิติข้อร้องเรียน

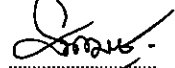
๔.๗.๙ ผู้รับจ้างจะต้อง post update ได้แก่ เวลาขบวนรถ บน Facebook ของการรถไฟฟ้า และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ หรือตามข้อมูลที่


นายประสิทธิ์ ถาวร
ออส./ประธานฯ


นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวอนมกล เงินแจ่ม
กสด./กรรมการและเลขานุการ

การรถไฟฟ้า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ และ
สถานีกกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จัดส่งให้

๔.๗.๑๐ ต้องจัดเตรียมระบบสำรองไฟของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center)
ไว้ในกรณีฉุกเฉิน โดยระบบนี้สามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากที่ระบบไฟฟ้าหลักไม่สามารถใช้งานได้

๔.๗.๑๑ ต้องจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center) ให้
มีทักษะในการบริการผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ตามหลักสูตรที่การรถไฟฟ้า และผู้ยื่น
ข้อเสนอเห็นชอบร่วมกัน โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดอบรม

๔.๗.๑๒ ต้องเสนอแผนรองรับพร้อมวิธีการแก้ไข กรณีมีเหตุการณ์วิกฤตฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น ภัย
ธรรมชาติ โดยจะต้องแก้ไขระบบให้ใช้ได้เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติและทดสอบแผนอย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง โดยยังคงสามารถให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center) ได้ตามปกติ

๔.๗.๑๓ การรับสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ผู้รับจ้างจะต้องให้ Agent แจ้งและทวนรหัสสำหรับขอรับตั๋ว
รถไฟ และจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับการส่งข้อความ E-mail กลับไปยังผู้มาขอใช้บริการเพื่อเป็นการยืนยัน
ยกเว้นกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่มีหรือไม่ประสงค์ให้แจ้งทาง E-mail

๔.๘ คุณสมบัติที่สำคัญทางเทคนิค

๔.๘.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนที่มีคุณลักษณะเทียบเท่า
หรือดีกว่าที่กระทรวง ICT กำหนดในปีล่าสุด จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ เครื่อง ให้การรถไฟฟ้า เชื่อมโยงกับระบบ
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center) เพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการ
ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center) ได้ในลักษณะ Real Time โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะต้อง
นำมาติดตั้ง ณ ที่ทำการส่วนกลางที่การรถไฟฟ้า กำหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๔.๘.๒ ระบบที่นำเสนอจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย และการกำหนดสิทธิใช้งานของระบบ
(Security) การกู้คืนข้อมูล และการสำรองข้อมูล (Backup & Recovery) โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

๔.๘.๒.๑ ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับศูนย์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้

(๑) เป็นอุปกรณ์หรือระบบป้องกันการโจมตี ประเภท Next generation Firewall ที่
สร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตรวจจับและควบคุม Application, User และ Content

(๒) มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า ๓ Gbps และ Threat prevention
Throughput ไม่น้อยกว่า ๑.๓ Gbps ในแบบ Appmix หรือ Enterprise testing condition หรือ
Enterprise traffic mix และจำนวน Max Sessions ได้ไม่น้อยกว่า ๒๔๐,๐๐๐ sessions และ New
Sessions ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ Connections ต่อวินาที

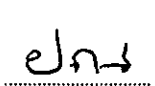
(๓) อุปกรณ์ที่นำเสนอต้องสามารถรองรับการทำ Client VPN (Remote Access) บน
โปรโตคอล IPSec และ SSL ได้ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ tunnels รวมทั้งสามารถทำงานกับระบบปฏิบัติการ Windows
(ทั้ง ๓๒ และ ๖๔ bits) ได้เป็นอย่างดี

(๔) สามารถรองรับการทำ Dynamic Routing Protocol ได้แก่ RIP, OSPF และ BGP
เป็นอย่างดี

(๕) สามารถรองรับการรับ Syslog จากระบบที่มีอยู่ได้ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของ
User ที่ใช้งาน โดยรองรับทั้ง User Log-in และ User Log-out โดยสามารถทำได้บนตัวอุปกรณ์ Firewall

(๖) สามารถรองรับการทำการตรวจสอบทราฟฟิคที่เข้ารหัส SSL ด้วยการทำ SSL
decryption (ทั้งแบบ Inbound และ Outbound) ได้

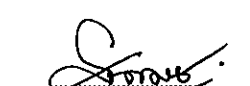
(๗) สามารถรองรับการทำงานร่วมกับระบบการพิสูจน์ตัวตน (Authentication System)
ได้แก่ Active Directory, LDAP และ RADIUS เพื่อทำการติดตามผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี


นายประสิทธิ์ ถาวร
ออส./ประธานฯ


นางสาวชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวธนภล เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

(๘) สามารถรองรับการเรียกดูสรุปข้อมูลของ Data ในรูปแบบของกราฟฟิคได้ โดยสามารถ ปรับแต่งรายงานตามความต้องการ (Custom Report) และส่งออก (Export) ให้อยู่ในรูปแบบ PDF ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งตั้งเวลา ส่งรายงานผ่านทาง Email แบบอัตโนมัติได้ และสามารถทำรายงานต่างๆ อย่างน้อยดังนี้

(๘.๑) Top Application, Application Category

(๘.๒) Top Source, User, Destination

(๘.๓) Top Threats, Attackers and Victims

(๘.๔) User Activity report

(๙) สามารถรองรับการติดตั้งเพื่อทำ High Availability (HA) แบบ Active/Passive และ Active/Active ได้ในอนาคต

(๑๐) สามารถรองรับการบริหารจัดการอุปกรณ์แบบ Web-based Management (HTTPS) และ Command Line Interface ได้

(๑๑) สามารถรองรับการทำการคัดกรอง log (log filtering) และส่ง log ผ่าน HTTP-based API ไปยังอุปกรณ์ 3rd party อื่นได้

(๑๒) มีระบบป้องกันภัยคุกคาม (Threat Prevention) โดยเมื่อเปิดการใช้งาน Intrusion Prevention (IPS), Command-and-Control protection (Antispyware) และ Malware protection พร้อมกัน จะต้องรองรับ Throughput ไม่น้อยกว่า Threat Prevention Throughput ของอุปกรณ์ Firewall ที่นำเสนอ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑๒.๑) มีสถาปัตยกรรมการตรวจสอบภัยคุกคามแบบ Single-Pass (Single-pass scanning architecture)

(๑๒.๒) สามารถป้องกัน Malware แบบ Stream-Based ด้วยการตรวจสอบ signature อ้างอิง payload ได้

(๑๒.๓) สามารถรองรับการตรวจจับและป้องกัน Virus บนโปรโตคอล HTTP, FTP, IMAP, POP3, SMTP, SMB และ SSL ได้

(๑๒.๔) สามารถทำ DNS Sinkhole ได้

(๑๒.๕) มีระบบตรวจจับการเชื่อมต่อ Command and control (C๒) ที่ไม่เคยรู้จัก (Unknown) ในรูปแบบ Inline โดยใช้เทคโนโลยี Deep learning และ Machine learning ในการตรวจสอบ ในกรณีที่ไม่มีเทคโนโลยีรูปแบบ Inline สามารถนำเสนอเทคโนโลยีในรูปแบบอื่นที่เทียบเท่าเพิ่มเติมได้

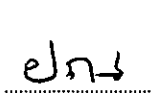
(๑๓) สามารถรองรับการกำหนดนโยบายการเข้าถึง website (URL Filtering หรือ Web Filtering) โดยสามารถป้องกันการเข้าถึง malicious webbased ได้แบบ Real Time, มีระบบ Phishing Image Detection ที่สามารถตรวจไฟล์ภาพของ phishing site, รวมทั้งสามารถจัด Category ให้แต่ละ Website ได้ไม่น้อยกว่า ๒ Category ได้

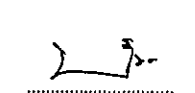
(๑๔) ระบบที่เสนอต้องสามารถรองรับการทำ Client VPN (Remote Access) บน Android®, iOS โดยเชื่อมต่อ vpn ผ่าน Application เจ้าของเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ จะต้องมีความปลอดภัยดังต่อไปนี้

(๑๔.๑) สามารถรองรับการทำการตรวจสอบเครื่องที่จะสามารถ connect VPN เข้ามาในระบบเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทรัพยากรภายในองค์กร โดยสามารถตรวจสอบและกำหนดนโยบายควบคุม connected VPN ได้ดังต่อไปนี้

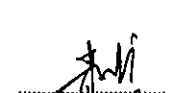
- operating system and patch level

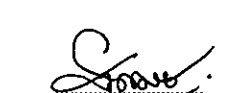
- Host anti-malware version


นายประสิทธิ์ ถาวร
ออส./ประธานฯ


นางสาวชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประติษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สส./กรรมการ


นางสาวธนภรณ์ เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

- Customized host conditions (e.g., registry entries)

(๑๔.๒) สามารถทำ clientless SSL VPN เพื่อให้ user สามารถเชื่อมต่อ VPN เข้ามาใช้ application ในระบบโดยไม่จำเป็นต้อง install software เพิ่มเติม

(๑๕) ระบบที่เสนอจะต้องอยู่ใน Leader Quadrant ของ Gartner Magic Quadrant ด้าน Hybrid Mesh Firewalls ปีล่าสุด โดยนับจากปี ๒๐๒๕ เป็นต้นไป

(๑๖) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิต โดยจะต้องแนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

๔.๘.๒.๒ ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับศูนย์บริการข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้

(๑) เป็นอุปกรณ์แบบ Appliance ที่มีการออกแบบเพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายแบบ Next Generation Firewall (NGFW) โดยมีเทคโนโลยีแบบ Reassembly-free Deep Packet Inspection ที่มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบ Single-pass inspection เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับและป้องกันการโจมตี, Malware และ Applications ได้โดยเฉพาะ

(๒) มี NGFW throughput หรือ Threat Prevention throughput จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ Gbps

(๓) มี IPS throughput จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ Gbps

(๔) มี Application throughput จำนวนไม่น้อยกว่า ๒.๕ Gbps

(๕) สามารถรองรับจำนวน Max Connections จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐,๐๐๐ connections และรองรับ New connection ได้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ connection/sec

(๖) มี Interface แบบ ๘GbE Copper จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ พอร์ต, Interface แบบ ๑G Interface Console จำนวน ๑ ช่องเชื่อมต่อ

(๗) มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องเชื่อมต่อ และสามารถรองรับการทำ WWAN โดย support ในแบบ LTE/๔G/๓G ได้เป็นอย่างดี

(๘) รองรับการทำงานในรูปแบบ High Availability แบบ Active/Standby ได้ โดยอุปกรณ์สามารถรองรับการทำงานในแบบ Stateful Synchronization ได้

(๙) สามารถทำงานในรูปแบบ WAN load balancing ได้ โดยมีโหมดการทำงานแบบ Round Robin, Spillover หรือ Percentage ได้เป็นอย่างดี

(๑๐) สามารถรองรับการทำ Secure SD-WAN ได้ โดยที่สามารถควบคุม Service หรือ Application ที่ใช้งานผ่านทาง WAN link หรือ Tunnel Interface ตามค่า SLA ที่กำหนดจาก Latency, Jitter, Packet loss ได้ และรองรับการมี Backup link ในกรณี SD-WAN Group ไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งยังสามารถรองรับการทำการ Monitor ผ่านหน้า Dashboard ได้

(๑๑) สามารถรองรับการกำหนดการใช้งาน QoS/Bandwidth Management โดยสามารถ Guarantee traffic ด้วย Bandwidth priority, max bandwidth, guaranteed bandwidth, DSCP marking และ ๘๐๒.๑p ได้เป็นอย่างดี

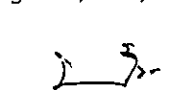
(๑๒) สามารถรองรับการใช้งาน Routing Protocol ในรูปแบบ Static route, Route-based VPN และ Dynamic route แบบ BGP, OSPF, RIPv๑/v๒ และสามารถทำ Policy-based routing (PBR) ในแบบ Service และ Application ได้เป็นอย่างดี

(๑๓) สามารถรองรับการเข้ารหัสแบบ TLS ๑.๓ ได้

(๑๔) สามารถรองรับการทำงานในแบบ IP Helper ได้

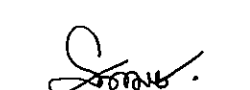
(๑๕) สามารถรองรับการใช้งาน NAT ในรูปแบบ ๑:๑, many:๑, ๑:many, flexible NAT (overlapping IPS), PAT, transparent mode ได้เป็นอย่างดี


นายประสิทธิ์ อาร
อตส./ประธานา


นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจจ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวอนมกล เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

(๑๖) สามารถรองรับการทำ Authentication ในรูปแบบ LDAP (multiple domains), XAUTH/RADIUS, SSO, internal user database, Terminal Services, Citrix, Common Access Card (CAC) ได้เป็นอย่างดี

(๑๗) มีความสามารถรองรับในการเข้าใช้งานของ Guest Authentication ด้วยการกำหนด Credential Login ผ่าน Social network login ในแบบ Facebook, Google, Twitter ได้เป็นอย่างดี

(๑๘) มีความสามารถรองรับในการทำ Captive Portal Login page สำหรับผู้ใช้งาน และมีหน้าตาสำหรับการ Logout ได้

(๑๙) สามารถรองรับการกำหนด User Quota สำหรับ User ได้ โดยสามารถกำหนด Session Lifetime ในแบบจำนวน นาที, ชั่วโมง, วัน ได้เป็นอย่างดี

(๒๐) มีความสามารถรองรับในการทำ DNS Security และรองรับการทำงานแบบ DNS filtering ได้

(๒๑) สามารถรองรับการตรวจสอบ และป้องกันภัยคุกคามแบบ Zero-day threats และ unknown malware ในรูปแบบ Cloud-based technology โดยมีการทำงานเป็นแบบ Multi-engine sandboxing ซึ่งสามารถรองรับการทำการ Emulate และ Analysis รูปแบบของภัยคุกคาม (malicious activity) ผ่านรูปแบบของ executable programs (PE), DLL, PDFs, MS Office documents, archives, JAR, and APK plus ได้ และยังสามารถรองรับการทำการป้องกัน potentially malicious files ในระหว่างที่ทำการ analysis ได้

(๒๒) สามารถป้องกันการภัยคุกคามแบบ IPS โดยสามารถทำการป้องกันภัยคุกคามในแบบ Signatures scan เพื่อทำการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ vulnerabilities and exploits, Botnet command and control (CnC) และ Protocol abuse/anomaly ได้เป็นอย่างดี โดย IPS สามารถทำการ update signatures ได้อัตโนมัติ

(๒๓) สามารถป้องกันการโจมตีในรูปแบบ DDoS/DoS attack โดยมีความสามารถในการป้องกันในแบบ UDP/ICMP flood protection และ connection rate limiting

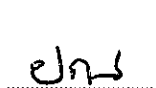
(๒๔) สามารถตรวจสอบภัยคุกคามแบบ Anti-malware โดยสามารถตรวจสอบได้ทั้ง viruses, Trojans, key loggers และ malware อื่นๆ ในแบบ Inbound/Outbound Traffic พร้อมๆกัน ซึ่งสามารถทำการป้องกันได้โดยไม่จำกัดขนาด (unlimited file sizes) ของไฟล์ข้อมูลที่ส่งผ่าน และยังสามารถทำการ Automatic Update ฐานข้อมูลมัลแวร์ (Database threat signatures) ผ่านระบบ Cloud-Based เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันระบบได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบ Malware ภายใน Traffic ที่มีการเข้ารหัสอย่าง SSL Traffic (HTTPS Inspection) ได้

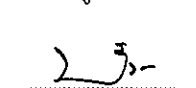
(๒๕) สามารถรองรับการควบคุมการใช้งาน Application ได้ โดยสามารถทำการควบคุมจำนวน Application ได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ applications และยังสามารถกำหนดการใช้งาน Application ผ่านรูปแบบ schedules, user groups, exclusion lists และ SSO users identify ได้เป็นอย่างดี

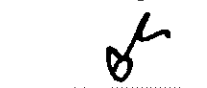
(๒๖) สามารถรองรับการทำ URL Filtering โดยกำหนดแยกตามประเภทของ Web Site (Web Categories) ได้ โดยมีฐานข้อมูลของ Web Categories จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๓ Categories และยังสามารถทำการ Filter URL แบบ Reputation ได้

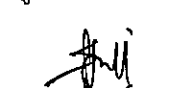
(๒๗) มีหน้า Dashboard แบบ Network Topology View โดยสามารถแสดงข้อมูลของ Hosts, Access-Points, MAC-Address และ IP Address ได้

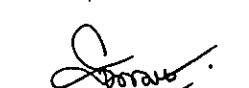
(๒๘) สามารถบริหารจัดการ (Management) อุปกรณ์ผ่าน CLI, SSH, Web UI และรองรับการบริหารผ่านระบบรวมศูนย์ (Centralized Management) ในรูปแบบ Cloud หรือ On-premise ได้


นายประสิทธิ์ อวาร์
ออส./ประธานา


นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประสิทธิ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวอนกมล เงินแจ่ม
กสด./กรรมการและเลขานุการ

(๒๙) สามารถรองรับการส่งข้อมูลการใช้งาน Log ได้ทั้งในรูปแบบ Syslog, IPFIX และ NetFlow ได้ โดยสามารถรองรับการดูรายงานการใช้งานย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วันและสามารถเก็บข้อมูลการใช้งานในรูปแบบ Raw data ได้

(๓๐) ได้รับการรับรองการทดสอบตามมาตรฐาน ICSA Firewall, ICSA Anti-Virus ได้เป็นอย่างดี

(๓๑) ได้รับมาตรฐาน Regulatory Compliance ของ FCC, CB, CE, UL, VCCI, TUV/GS ได้เป็นอย่างดี

(๓๒) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ผลิตในการยื่นข้อเสนอโครงการในครั้งนี้

๔.๘.๓ ระบบสำรองข้อมูล และกู้คืนข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้

๔.๘.๓.๑ ระบบที่เสนอเป็นแบบ Appliance ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะมีการติดตั้ง Hardware และ Software Storage system มาพร้อมใช้งาน

๔.๘.๓.๒ มีหน่วยประมวลผลหลัก สำหรับระบบสำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ที่มี ๑๖ แกนหลัก (๑๖ Core) หรือดีกว่า และ มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยประมวลผลและมีหน่วยความจำหลัก มีขนาดรวมไม่น้อยกว่า ๖๔ GB

๔.๘.๓.๓ มี HardDiskชนิด NL-SAS หรือ SAS หรือดีกว่า ชนิด Hot Pluggable หรือ Hot-Swap โดยมีการติดตั้ง RAID ๖ ที่มีขนาดความจุรวมที่สามารถใช้งานได้ (Usable Capacity) ๓๕TB และรองรับการขยายได้สูงสุด ๔๐๐ TB

๔.๘.๓.๔ รองรับการขยาย Throughput ในการสำรองข้อมูลได้ไม่ต่ำกว่า ๓๐TB ต่อชั่วโมง จากการทำให้ Deduplication จาก Server-side

๔.๘.๓.๕ มีช่องเชื่อมต่อดังนี้

(๑) แบบ Fiber Channel จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ Port

(๒) ช่องเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐ Gigabit Ethernet Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ Port

(๓) ช่องเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐ Gigabit Ethernet SFP จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ Port

๔.๘.๓.๖ สามารถดู Hardware Status ต่างๆ ของอุปกรณ์ ได้เช่น CPU , Disks, Power, Fan, RAID และ Fibre Channel ได้

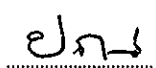
๔.๘.๓.๗ มีระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention and Detection system) บนระบบสำรองข้อมูล รวมถึงการทำ Hardening ต่างๆ

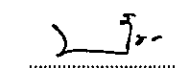
๔.๘.๓.๘ อุปกรณ์ต่อชุดเป็นแบบ Zero Trust architecture และมีความปลอดภัยของระบบตามกระบวนการของ STIG

๔.๘.๓.๙ มีความสามารถในการป้องกัน Ransomware ด้วย Immutable Storage (WORM Storage) เพื่อไม่ให้ถูกเข้ารหัสหรือทำลายข้อมูลที่สำรองไว้ โดยสามารถเลือกการใช้งานได้ทั้งแบบ Enterprise mode และ Compliance mode

๔.๘.๓.๑๐ Appliance ที่นำเสนอ สามารถรองรับการสำรองข้อมูลไปยัง Tape Drive หรือ VTL ได้โดยตรง

๔.๘.๓.๑๑ สามารถรองรับการสำรองข้อมูลของเครื่อง Client มายังอุปกรณ์ Backup Appliance ผ่านทาง Fibre Channel ได้


นายประสิทธิ์ ถาวร
ออส./ประธานฯ


นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวณกมล เงินแจ่ม
กสส./กรรมการและเลขานุการ

๔.๘.๓.๑๒ สามารถตรวจจับความผิดปกติของการสำรองข้อมูล (anomaly detection) ผ่าน WebUI ด้วยการตรวจจับ ขนาดข้อมูล จำนวนไฟล์ การส่งข้อมูล การลดความซ้ำซ้อน และ ระยะเวลาการสำรองข้อมูล

๔.๘.๓.๑๓ สามารถตรวจจับความผิดปกติของระบบสำรองข้อมูล (system anomaly detection) ได้ดังนี้ การเชื่อมต่อเครื่องลูกข่ายไม่ได้เนื่องจากโดนบุกรุก, การทำให้ข้อมูลสำรองหมดอายุอย่างผิดปกติ และ การสำรองไฟล์ ransomware

๔.๘.๓.๑๔ สามารถนำข้อมูลสำรอง Window และ Linux ที่พบความผิดปกติมา Scan หา Malware ได้

๔.๘.๓.๑๕ รองรับการทำ Multi-factor authentication โดยรองรับ TOTP ของ Microsoft Authenticator, Google Authenticator และ Okta Authenticator

๔.๘.๓.๑๖ มี Multi-Person Authorization ในการดำเนินการ ดังนี้ การลบข้อมูล การ Expire ข้อมูล และการเพิ่ม Exempted User

๔.๘.๓.๑๗ มีหน้าจอสถานะความเสี่ยงด้าน Security ได้แก่ Posture, Security Baseline was Compliance status

๔.๘.๓.๑๘ สามารถรองรับการสำรองข้อมูล Oracle Database แบบ Incremental Merge และสามารถเปิดฐานข้อมูล Oracle บนระบบสำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จได้ โดยไม่ต้องทำการกู้คืนข้อมูล (Instant Access) และรองรับ Oracle บน Windows, Linux, Solaris, AIX ได้เป็นอย่างดี

๔.๘.๓.๑๙ มีความสามารถในการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Deduplication) โดยเลือกได้ทั้งแบบ fixed-length และ variable-length

๔.๘.๓.๒๐ สามารถรองรับการ Download ข้อมูลที่ถูกสำรองของ VMware ได้จาก Web Browser โดยนำมาเก็บได้ที่เครื่อง Laptop และสามารถ Restore ข้อมูลได้ทั้ง File และ Folder รวมทั้งสามารถ Power-on VMware ขึ้นมาจากระบบสำรองข้อมูล ที่ต้องการผ่านหน้า WebGUI ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องติดตั้ง Agent

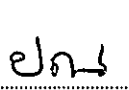
๔.๘.๓.๒๑ สามารถแบ่งพื้นที่ แบบลดความซ้ำซ้อน จากระบบสำรองข้อมูลให้กับเครื่องแม่ข่าย เพื่อให้เครื่องแม่ข่ายสำรองข้อมูลได้ผ่าน NFS หรือ CIFS

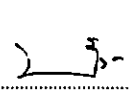
๔.๘.๓.๒๒ เป็นระบบจัดการการสำรองและการกู้คืนข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Management หรือ Master Server) บริหารจัดการระบบผ่านทาง Console GUI หรือ Web GUI โดยสามารถรองรับการติดตั้ง manager software บนระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ได้เป็นอย่างดี

๔.๘.๓.๒๓ รองรับการสำรองข้อมูลเครื่องลูกข่ายที่มีระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้เป็นอย่างดี Windows, AIX, Solaris, HP-UX, Redhat, SUSE, CentOS, Oracle Linux, Debian และ UBUNTU ได้

๔.๘.๓.๒๔ รองรับทำการสำรองข้อมูลของ Application Database ต่าง ๆ ได้ในรูปแบบ Online Backup ช่วยให้ Application ทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีการสำรองข้อมูล เช่น Oracle, SAP, Informix, DB๒, SAP ASE, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Lotus Domino, Microsoft SharePoint, Microsoft Active Directory, Netezza ,Cassandra, MongoDB, MySQL, MariaDB, PostgreSQL และ SQLite เป็นเป็นอย่างดี

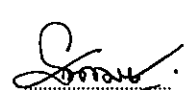
๔.๘.๓.๒๕ รองรับการสำรองข้อมูลประเภท distributed file system เช่น Hadoop, HBASE, MongoDB โดยการส่งข้อมูลแบบกระจายหลายช่องทาง (Parallel Steaming) โดยไม่ต้องติดตั้ง agent


นายประสิทธิ์ ถาวร
อดส./ประธานา


นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวอนกมล เงินแจ่ม
กสด./กรรมการและเลขานุการ

๔.๘.๓.๒๖ สามารถรองรับการสำรองและกู้คืนข้อมูล Namespaces ของ Kubernetes ได้ รวมถึงเลือกกู้คืนข้อมูลบางส่วนเช่น ConfigMaps, Namespaces, secrets, persistent volume ผ่าน หน้าจอ WebGUI

๔.๘.๓.๒๗ สามารถรองรับการเร่งความเร็วในการสำรองข้อมูล (Accelerator) โดยการสำรองข้อมูลเฉพาะ Changed Data เพื่อลด I/O และ CPU ของเครื่องลูกข่ายในขณะสำรองข้อมูล โดยยังคงความสามารถในการทำ Full Restore รองรับ Windows, UNIX(Standard), VMware, NDMP และ Oracle

๔.๘.๓.๒๘ รองรับการกู้คืนระบบปฏิบัติการ (Operating System) ด้วย backup software ที่นำเสนอในกรณีที่ระบบเสียหายจนไม่สามารถ Boot ขึ้นมาได้ ซึ่งสามารถกู้คืนระบบ (Disaster Recovery) บนแพลตฟอร์ม Solaris, HP-UX, AIX, Linux และ Windows โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง และตั้งค่า Operating System ใหม่ ช่วยให้เวลาในการกู้คืนระบบรวดเร็วขึ้น

๔.๘.๓.๒๙ สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องลูกข่ายที่หลุดการเชื่อมต่อ (re-establishes) และ ส่งข้อมูลต่อจากจุดที่หลุดการเชื่อมต่อ (resynchronizes data stream) ได้ เพื่อการสำรองและกู้คืนข้อมูลผ่าน WAN Link ที่มี Latency สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๘.๓.๓๐ รองรับการจัดค่าการ Replicate แบบ Air Gap ได้ในรูปแบบ Pull Model หรือ Reverse Connection เพื่อช่วยป้องกันการโจมตีจาก Ransomware หรือ Malware ได้

๔.๘.๓.๓๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต และแนบเอกสารการแต่งตั้งนั้นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

๔.๘.๔ การเชื่อมโยงระหว่างระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) จะต้องมียระบบสำรองที่มีประสิทธิภาพ

๔.๘.๕ ระบบที่นำเสนอจะต้องมีความเสถียร และเที่ยงตรงในการให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันต่อเนื่องไม่มีวันหยุดชะงัก กรณีมีเหตุการณ์วิกฤตฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ จะต้องแก้ไขระบบให้ใช้งานได้ เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติภายใน ๔ ชั่วโมง

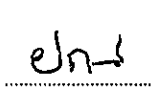
๔.๘.๖ บริการที่นำเสนอจะต้องให้บริการกับผู้ให้บริการรถไฟได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ บริการผ่านทาง Facebook และบริการข้อมูลผ่านทาง AI Chatbot และ AI Voicebot เป็นต้น รวมถึงสามารถให้บริการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัดหรือบริษัทที่การรถไฟแห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ผ่าน Social Media (Facebook)

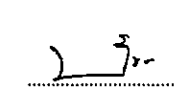
๔.๘.๗ ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องออกแบบ และกำหนดขั้นตอนของการ Update ข้อมูลดังกล่าว เช่น แบบฟอร์ม ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลของระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) มีความถูกต้องอยู่เสมอ ไม่ซ้ำซ้อนและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการปฏิบัติงาน

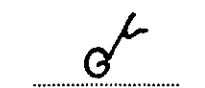
๔.๘.๘ ต้องมีการแจ้งเตือนให้หน่วยงานของการรถไฟฯ ทราบว่ามีการส่งงานจากระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) เพื่อนำไปปฏิบัติต่อ หากหน่วยงานใดที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดโปรแกรม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามกำหนดเวลา ให้ส่งเรื่องถึงผู้บังคับบัญชาต่อไป

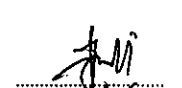
๔.๘.๙ ต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการให้บริการของระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) เช่น มีรายงานสำคัญในการตรวจสอบการปฏิบัติงานแบบ Real Time ให้การรถไฟฯ ทราบ

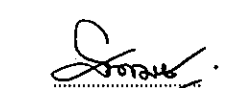
๔.๘.๑๐ ต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริการของ Agent กับการตอบรับของผู้ใช้บริการ เช่น Agent ได้เคียงกับผู้ให้บริการ ไม่รับสาย ให้บริการช้า ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นต้น


นายประสิทธิ์ ถาวร
อดส./ประธานา


นางสาวชัชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวอนกมล เงินแจ่ม
กสด./กรรมการและเลขานุการ

๔.๘.๑๑ ต้องมีการตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหลังจากการใช้บริการเสร็จ

๔.๘.๑๒ ต้องมีการติดตามงานหลังจาก Agent รับสายจากผู้ใช้บริการแล้ว และมีการมอบหมายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน จะต้องสามารถตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ และสถานะของเรื่อง

๔.๘.๑๓ ต้องมีการกำหนด Privilege ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในการรถไฟฯ ผ่านทาง Web Browser และมีรหัสผ่านตรวจสอบการเข้าระบบเพื่อรับ-ส่งเรื่องกับระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center)

๔.๙ การปรับปรุงบริการของระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center) ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างอาจร้องขอให้มีการปรับปรุงบริการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทางเทคโนโลยีและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันให้ความเห็นชอบในรายละเอียด และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการปรับปรุงบริการ ก่อนดำเนินการใด ๆ

๔.๑๐ ศูนย์ข้อมูล (Data Center: DC) จะต้องอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือนนทบุรี และมีสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ๑๖๕๐ จำนวน ๒ แห่ง โดยสถานที่ปฏิบัติงานแห่งที่ ๑ (๑st Operation Site (สถานที่ปฏิบัติงานหลัก)) จะต้องมีระยะทางห่างจากสถานที่ปฏิบัติงานแห่งที่ ๒ (๒nd Operation Site (สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง)) ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลเมตร และสถานที่ปฏิบัติงานที่เสนออย่างน้อย ๑ แห่งจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือนนทบุรี ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรายละเอียดของศูนย์ข้อมูล และสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ๑๖๕๐ ทั้งสองแห่งมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอโครงสร้างทีมงาน และรายละเอียดของทีมงานมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ โดยทีมงานจะต้องประกอบด้วยบุคลากรอย่างน้อยดังนี้

๔.๑๑.๑ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

๔.๑๑.๒ เจ้าหน้าที่ Technical Consultant

๔.๑๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Service Management

๔.๑๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้าน Customer Experience Management

๔.๑๑.๕ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI (Artificial Intelligent)

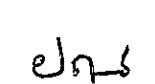
๔.๑๑.๖ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๑๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ระหว่าง ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๑ กับ ๑๖๕๐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ สามารถโอนสายไปยังศูนย์บริการข้อมูล ๑๖๕๐ ได้โดยการรถไฟฯ จะรับผิดชอบในการจัดหาจัดเตรียม E๑ Interface หรือ SIP Trunk Interface ของระบบโทรศัพท์ของ ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๑, ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๒, ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๓, ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๔, ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๕, ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๖, ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๘, ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๙, ๐๒-๖๒๑-๘๗๑๐, ๐๒-๖๒๑-๘๗๑๒, ๐๒-๖๒๑-๘๗๑๓, ๐๒-๖๒๑-๘๗๑๔, ๐๒-๖๒๑-๘๗๑๕

๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีระบบ Data Loss Prevention เพื่อรองรับการป้องกันข้อมูลรั่วไหล โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบรายละเอียดมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

๕. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการพัฒนาโครงการตามขอบเขตของงาน บริการ Voice และพัฒนาระบบรับ และติดตามเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ/ชมเชยจากผู้ใช้บริการผ่านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๕๐ Call Center) และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการพัฒนาการบริการข้อมูล Non-Voice ผ่านทาง Social Media (Facebook) และบริการข้อมูลรถไฟผ่านทาง ระบบบริการข้อมูลผ่านทางระบบอัจฉริยะ (Artificial



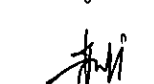
นายประสิทธิ์ ถาวร
ออส./ประธานฯ



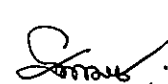
นางสาวชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ



นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ



นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ



นางสาวณกมล เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

Intelligent – AI) ให้แล้วเสร็จพร้อมให้บริการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับแจ้งจากการรถไฟฟ้า เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระยะเวลาในการจ้างบริการ ๓๖ เดือน นับจาก วันที่การรถไฟฟ้า เริ่มใช้งานศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center)

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ รฟท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่น ข้อเสนอ รฟท. จะ พิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๒.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐

๖.๒.๒ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๘๐

ข้อเสนอด้านเทคนิค ๔๐

คุณสมบัติและมาตรฐานของบริการ ๔๐

รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาให้คะแนนผู้ยื่นข้อเสนอตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนรวม ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป (ตามเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การพิจารณา)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวง เรียบร้อยแล้วโดยใช้งบประมาณทำการ ประเภทบัญชี ๓๗๒๐๑๐๗ รหัสงบประมาณ ๓๑๕

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๘.๑ การรถไฟฟ้า จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวด งวดละ ๑ เดือน โดยแบ่งออกเป็น ๓๖ งวดๆ ละ เท่าๆ กัน โดยการรถไฟฟ้า จะชำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างของการรถไฟฟ้า ได้ตรวจรับมอบระบบตามสัญญาครบถ้วนถูกต้องและการรถไฟฟ้าได้ เริ่มใช้งานระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) ในเดือนที่หนึ่งแล้ว

๘.๒ อัตราค่าจ้างต้องยื่นราคาเดิมไปตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุใดๆ มาขอปรับราคา ค่าจ้างไม่ได้ และห้ามผู้รับจ้างโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับผู้อื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากการรถไฟฟ้า

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก รฟท. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวน ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๑๐. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาที่หน่วยงานกำหนด และจะต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้าง ให้การรถไฟฟ้า ยึดถือไว้เพื่อ เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผล

การประเมินผลรายเดือนจะนำผลจากมาตรฐานที่กำหนด (Service Level Agreement : SLA) ที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน (รวมถึงมาตรฐานที่กำหนด (Service Level Agreement : SLA) ที่ผู้รับจ้าง


นายประสิทธิ์ ถาวร
อตส./ประธานฯ


นางสาวชชนก แสงมุข
กปส./กรรมการ


นายประสิทธิ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวอนกมล เงินแจ่ม
กสด./กรรมการและเลขานุการ

นำเสนอต่อการรถไฟฯ เพิ่มเติมจากที่การรถไฟฯ กำหนด) โดยมาตรฐานที่กำหนด (Service Level Agreement : SLA) เบื้องต้นที่กำหนดสำหรับบริการ Voice มีดังนี้

๑๒.๑ ระยะเวลาเฉลี่ยของการรอสายของผู้ใช้บริการแต่ละครั้ง จะไม่เกินกว่า ๑๐ วินาที

๑๒.๒ อัตราความสำเร็จของการติดต่อเข้ามาที่ระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) จะต้องมากกว่า ๙๕ % ของการติดต่อทั้งหมด

๑๒.๓ ระยะเวลาที่รับสายให้บริการลูกค้ารวมกับการบันทึกข้อมูล เฉลี่ยไม่เกิน ๕ นาที ต่อสายหากผลการประเมินรายเดือนต่ำกว่า Service Level Agreement : SLA ที่กำหนดไว้ข้อใดข้อหนึ่งในแต่ละงวดงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับในอัตราวันละร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินค่าจ้าง และหากผู้รับจ้างถูกปรับในกรณีนี้ติดต่อกัน ๓ งวดงาน การรถไฟฯ จะไม่ชำระค่าจ้างในงวดงานถัดไปให้แก่ผู้รับจ้าง และขอสงวนสิทธิค่าปรับ และสิทธิในการบอกเลิกสัญญา

๑๒.๔ ในกรณีที่ agent เสียหาย ให้ข้อมูลผู้โดยสารผิดพลาด และเกิดข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการมายังการรถไฟฯ ผู้เสนอราคาต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อเรื่อง ทั้งนี้หากเกิดความเสียหาย ซึ่งมีผลมาจากการให้ข้อมูลผิดพลาดผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้น

๑๒.๕ การประเมินผลรายเดือนมาตรฐานที่กำหนด (Service Level Agreement : SLA) ของบริการรูปแบบ Non Voice เบื้องต้นที่การรถไฟฯ กำหนด ดังนี้

๑๒.๕.๑ บริการข้อมูลผ่านทาง Social Media (Facebook) จะต้องสามารถให้บริการตอบกลับ (Response) ภายใน ๓๐ นาที

๑๒.๕.๒ การประเมินผลรายเดือน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center) โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการตามภาคต่างๆ โดยระดับความพึงพอใจจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕

๑๒.๕.๓ หากผลการประเมินรายสามเดือนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเป็นจำนวน ๓ ครั้ง การรถไฟฯ ขอสงวนสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

๑๓. ประสิทธิภาพ

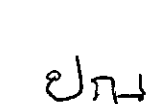
๑๓.๑ ในกรณีที่ความพร้อมในการทำงานของระบบ (Availability) ในแต่ละปีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่การรถไฟฯ กำหนดไว้ในข้อ ๔.๑๐.๔ และขอบเขตของงาน ซึ่งกำหนดความพร้อมใช้งานของระบบ (Availability) จะต้องไม่น้อยกว่า ๙๗.๕ % ต่อปีของจำนวนชั่วโมงใช้งานทั้งหมดในหนึ่งปี ผู้รับจ้างยินยอมให้การรถไฟฯ บอกเลิกสัญญาก่อนสัญญาครบกำหนด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากการรถไฟฯ

๑๓.๒ หากการรถไฟฯ เห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ ให้ระบบสามารถใช้งานได้ดังเดิมได้ และผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด การรถไฟฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าปรับ และ/หรือ ค่าเสียหายได้ตามเงื่อนไขของสัญญา ทั้งนี้การรถไฟฯ ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในกรณีดังกล่าว

๑๓.๓ ในกรณีที่ระบบของผู้รับจ้างเกิดความชำรุดเสียหาย จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของการรถไฟฯ และ/หรือบุคคลใด โดยไม่ได้เกิดจากความผิดของการรถไฟฯ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการรถไฟฯ และหรือบุคคลใดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๑๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบริหารสัญญาธุรกิจด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานที่ติดต่อ เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๐ ๔๒๒๔ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th



นายประสิทธิ์ ถาวร
อธิบดี/ประธานฯ



นางสาวชัชชนก แสงมูข
กปส./กรรมการ



นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ



นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ



นางสาวธนภณมลิ เงินแจ่ม
กสค./กรรมการและเลขานุการ

ข้อเสนอด้านเทคนิค คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน

(๑) หนังสือยืนยันการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือหนังสือแต่งตั้งรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือเอกสารสิทธิการใช้งาน หรือเอกสารยืนยันสิทธิการใช้งาน และให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาของสัญญา จำนวน ๑๐ คะแนน พิจารณาจากความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารของข้อเสนอ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เอกสารตามรายการข้อ (๑)	เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
คะแนน	๐	๑๐

หมายเหตุ รายการตามข้อ ๔.๖.๑.๑ - ๔.๖.๑.๑๒, ๔.๘.๒.๑, ๔.๘.๒.๒ และ ๔.๘.๓

(๒) หนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต "เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ" จำนวน ๕ คะแนน พิจารณาจากความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารของข้อเสนอ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เอกสารหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต	เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
คะแนน	๐	๕

หมายเหตุ รายการตามข้อ ๔.๖.๑.๑๑, ๔.๘.๒.๒ และ ๔.๘.๓

(๓) คุณสมบัติของระบบบริการข้อมูลผ่านทางระบบอัจฉริยะ (Artificial Intelligent – AI) ที่เสนอ ซอฟต์แวร์ระบบที่เสนอตามข้อ ๔.๖.๑.๖ (๑) - ๔.๖.๑.๖ (๔) จำนวน ๑๐ คะแนน พิจารณาจากคุณสมบัติของระบบที่เสนอ, การเชื่อมต่อ (Integration) และคุณสมบัติของทีมงาน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

รายการพิจารณา	คะแนนเต็ม	๐ คะแนน	๑ คะแนน	คะแนนเต็ม
๑. คุณสมบัติของระบบที่เสนอ ตามข้อ ๔.๖.๑.๖ (๑) - ๔.๖.๑.๖ (๔)	๔	ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของการรถไฟฟ้า	เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของการรถไฟฟ้า	เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของการรถไฟฟ้า พร้อมเอกสารรายละเอียดที่ครบถ้วนและถูกต้อง
๒. การเชื่อมต่อ (Integration) ของระบบที่เสนอ	๒	ไม่มีรายละเอียด	มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน	มีรายละเอียดถูกต้อง และครบถ้วน
๓. คุณสมบัติของทีมงาน	๔	ไม่มีรายละเอียด	มีรายละเอียดคุณสมบัติของทีมงานในระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ท่าน	มีรายละเอียดคุณสมบัติของทีมงานในระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ท่าน
คะแนน	๑๐			

หมายเหตุ รายการตามข้อ ๔.๖.๑.๖ (๑) - ๔.๖.๑.๖ (๔)

(๔) ศูนย์ข้อมูลและศูนย์ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ๑๖๕๐ จำนวน ๕ คะแนน (ตาม TOR ข้อ ๔.๑๐)

พิจารณาจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลและศูนย์ปฏิบัติงานที่เสนอ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

นายประสิทธิ์ ถาวร
อดส./ประธานฯ

นางสาวชัชชนก แสงมูข
กปส./กรรมการ

นายประดิษฐ์ แก้วสิงหาร
กจอ./กรรมการ

นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ

นางสาวธนภมล เงินแจ่ม
กสด./กรรมการและเลขานุการ

รายการพิจารณา	คะแนน เต็ม	๐ คะแนน	๕ คะแนน
๑. มีข้อมูลรายละเอียดของศูนย์ข้อมูลและศูนย์ปฏิบัติงาน	๕	ไม่มีรายละเอียดระบบศูนย์ข้อมูล หรือศูนย์ปฏิบัติ หรือรายละเอียดไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนดของการรถไฟฯ	มีรายละเอียดระบบศูนย์ข้อมูล และศูนย์ปฏิบัติงาน ถูกต้องและ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของการรถไฟฯ
คะแนน	๕		

(๕) การออกแบบระบบและข้อมูลรายละเอียด จำนวน ๑๐ คะแนน พิจารณาจากข้อมูลของข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

รายการพิจารณา	คะแนน เต็ม	๐ คะแนน	คะแนนเต็ม
๑. เอกสารการออกแบบ Architecture Diagram พร้อมรายละเอียดประกอบการออกแบบในภาพรวม	๑	ไม่มี Architecture Diagram พร้อมรายละเอียด หรือไม่ถูกต้อง	มี Architecture Diagram พร้อมรายละเอียดถูกต้อง
๑. เอกสารประกอบการออกแบบระบบเพื่อสามารถรองรับการทำงานแบบ High Availability (HA) ได้ (มีเอกสารแสดง Logical Layout ประกอบการออกแบบ)	๔	ไม่มีเอกสารประกอบการออกแบบระบบที่แสดง Logical Diagram พร้อมรายละเอียด เพื่อรองรับการทำงานแบบ High Availability (HA) ได้ หรือไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	มีเอกสารประกอบการออกแบบระบบที่แสดง Logical Diagram พร้อมรายละเอียด เพื่อรองรับการทำงานแบบ High Availability (HA) ได้ ถูกต้องและครบถ้วน
๒. เอกสาร Datasheet ของระบบที่เสนอตามข้อกำหนดหัวข้อ ๔.๖.๑.๑ - ๔.๖.๑.๑๑, ๔.๘.๒.๑, ๔.๘.๒.๒ และ ๔.๘.๓	๒	ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	ถูกต้องและครบถ้วน
๓. เอกสารระบุรายการของอุปกรณ์และระบบที่เสนอ	๑	ไม่มีเอกสารระบุ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน	มีเอกสารระบุถูกต้อง และครบถ้วน
๔. มีเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและข้อเสนอที่นำเสนอ (Statement of Compliance)	๒	ไม่มีเอกสาร หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน	มีเอกสารระบุถูกต้อง และครบถ้วน
คะแนน	๑๐		

 นายประสิทธิ์ ถาวร
 อดส./ประธานฯ
 นางสาวชัชชนก แสงมูข
 กปส./กรรมการ
 นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
 กจอ./กรรมการ
 นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
 สสร./กรรมการ
 นางสาวธนภมล เงินแจ่ม
 กสส./กรรมการและเลขานุการ

๑. คุณสมบัติและมาตรฐานของบริการคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน แบ่งเป็น

(๑) คุณสมบัติของบริษัท ๑๐ คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดการพิจารณา มุ่งเน้นประสบการณ์ ความมั่นคงขององค์กร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า รวมถึงความชำนาญด้านการตลาด ความสัมพันธ์ (Relationship Marketing) และพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) ดังนี้

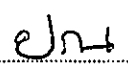
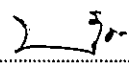
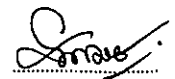
รายการพิจารณา	คะแนนเต็ม	๑ คะแนน	คะแนนเต็ม
๑. มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ชำระเต็มมูลค่าหุ้น) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ล้านบาท	๒	๖๐ ล้านบาท	> ๖๐ ล้านบาท
๒. ระยะเวลาก่อตั้ง	๑	> ๑๐ ปี	
๓. เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ผลงานที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๑๓ ของเอกสารประกวดราคา	๑	≥ ๕๐ ล้านบาท	
๔. ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO	๓	๑ มาตรฐาน	๓ มาตรฐาน (ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001)
๕. มีบุคลากรประจำที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า รวมถึงความชำนาญด้านการตลาดความสัมพันธ์ (Relationship Marketing) และพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) ตามข้อ ๓.๑๘	๒	ระบุรายละเอียดประวัติของบุคลากรที่เสนอ	ระบุรายละเอียดประวัติของบุคลากรที่เสนอ พร้อมการผ่านการอบรมและประสบการณ์การทำงานด้าน Call Center
๖. ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI	๑	ได้รับการการรับรองมาตรฐาน CMMI	
รวม	๑๐		

(๒) ผลงาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

โดยพิจารณาจากจำนวนสัญญาจ้างบริการที่ให้บริการด้าน Call Center หรือ Contact center หรืองานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ กับหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / เอกชน ซึ่งมีสัญญาจ้างหรือเอกสารอ้างอิง ย้อนหลัง ๕ ปี และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

จำนวนผลงาน	๑ ผลงาน	๒ ผลงาน	๓ ผลงาน	๔ ผลงาน	๕ ผลงาน
คะแนน	๑	๒	๓	๔	๕

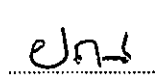
(๓) ประสบการณ์ของทีมงาน ๑๐ คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้

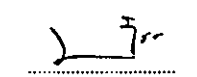
				
นายประสิทธิ์ อวอร์ดส/ประธานา	นางสาวชัชชนก แสงมุข กปส./กรรมการ	นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร กจอ./กรรมการ	นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง สสร./กรรมการ	นางสาวธนภมล เงินแจ่ม กสส./กรรมการและเลขานุการ

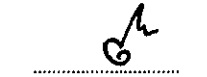
รายการพิจารณา	คะแนนเต็ม เฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก	๐ คะแนน	๑ คะแนน	๒ คะแนน
๑. เอกสารโครงสร้าง ทีมงาน พร้อม Curriculum Vitae (CV) ของทีมงาน	๒	ไม่มีเอกสาร	มีเอกสารทั้งโครงสร้างทีมงาน และ CV ของทีมงาน ไม่ครบถ้วน	มีเอกสารทั้งโครงสร้างทีมงาน และ CV ของทีมงานครบถ้วน
๒. รายละเอียดบุคลากร				
- ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	๒	ไม่มีเอกสารระบุ รายละเอียดของผู้จัดการ โครงการ	มีเอกสารระบุรายละเอียดของ ผู้จัดการโครงการ แต่ผู้จัดการ โครงการไม่มีประสบการณ์การ บริหารโครงการตามข้อ ๓.๑๓	มีเอกสารระบุรายละเอียดของ ผู้จัดการโครงการ และผู้จัดการ โครงการมีประสบการณ์การ บริหารโครงการตามข้อ ๓.๑๓
- เจ้าหน้าที่ Technical Consultant ได้รับ Certificate Technical Consultant ของ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอตาม ข้อ ๔.๖.๑.๒ - ๔.๖.๑.๔	๒	ไม่มีเจ้าหน้าที่ Technical Consultant ที่ได้รับ Technical Consultant Certificate จาก บริษัทผู้ผลิต	มีเจ้าหน้าที่ Technical Consultant แต่ไม่ได้รับ Technical Consultant Certificate จากบริษัทผู้ผลิต	มีเจ้าหน้าที่ Technical Consultant ที่ได้รับ Technical Consultant Certificate จาก บริษัทผู้ผลิต
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน Service Management	๒	ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้าน Service Management	มีผู้เชี่ยวชาญด้าน Service Management แต่ไม่ได้รับ ITIL หรือ ISO 20000 Certificate	มีผู้เชี่ยวชาญด้าน Service Management ที่ได้รับ ITIL หรือ ISO 20000 Certificate
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการ บริหารจัดการด้าน Customer Experience Management	๒	ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการ บริหารจัดการด้าน Customer Experience Management	มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร จัดการด้าน Customer Experience Management ที่ ได้รับ COPC Certificate จำนวน ๒ คน	มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร จัดการด้าน Customer Experience Management ที่ ได้รับ COPC Certificate จำนวน ๕ คน
รวมคะแนน	๑๐			

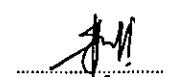
(๔) แผนการดำเนินงาน ๑๐ คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้

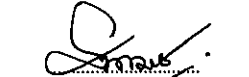
รายการแผน/เอกสาร	ไม่มี : คะแนน	มี : คะแนน
๑. แผนการดำเนินการโครงการในภาพรวม	๐	๑
๒. แผนการคัดเลือกบุคลากร	๐	๑
๓. แผนการบริหารจัดการบุคลากร	๐	๑
๔. แผนการตรวจสอบคุณภาพงานและการประเมินผล การปฏิบัติงาน	๐	๑
๕. มาตรฐานการจัดเก็บความลับของข้อมูล	๐	๑


นายประสิทธิ์ ถาวร
อตส./ประธานฯ


นางสาวชัชชนก แสงมุง
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ

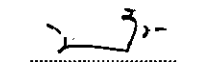

นางสาวอนกมล เงินแจ่ม
กสด./กรรมการและเลขานุการ

รายการแผน/เอกสาร	ไม่มี : คะแนน	มี : คะแนน
๖. แผนการสนับสนุนการให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญา	๐	๑
๗. แผนการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	๐	๑
๘. แผนการและแนวทางในการปฏิบัติงานในกรณีอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการขัดข้อง	๐	๑
๙. รายละเอียดการเตรียมความพร้อมข้อมูล เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการแบบต่อเนื่อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน	๐	๑
๑๐. รายละเอียดของระบบ Data Loss Prevention เพื่อรองรับการป้องกันข้อมูลรั่วไหล	๐	๑
รวมคะแนน	๑๐	

(๕) ข้อเสนออื่นๆ ๕ คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดการพิจารณาข้อเสนอเพิ่มเติม ด้านมูลค่าและประโยชน์ต่อการรถไฟฟ้า ดังนี้

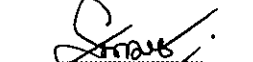
รายการข้อเสนอ	ไม่มี : คะแนน	มี : คะแนน
๑. ข้อเสนอเพิ่มเติม	๐	๕
รวมคะแนน	๕	


นายประสิทธิ์ ถาวร
อตส./ประธานฯ


นางสาวชัชชนก แสงมุก
กปส./กรรมการ


นายประดิษฐ์ แก้วสังหาร
กจอ./กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ พรหมรุ่ง
สสร./กรรมการ


นางสาวอนกมล เงินแจ่ม
กสด./กรรมการและเลขานุการ